Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
للمستوى 2 في

الرياضة

الوحدة 7

علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في مجال الرياضة

المؤلفة: غاري هاين

المستوى 2

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني:
qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2025 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حررته شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نسَّقت نصه شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2025

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر
يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية
لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين المتعلمين من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر
تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد دليل التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب دومًا الرجوع إليها للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

123 آر اف: نورمالز، الصفحة 23 (الشكل 7.16)**أدوبي ستوك**: ديزاينوا، الصفحة 4 (الشكل 7.3)، بيكوفيت الصفحة 5 (الشكل 7.4)، الصفحة 9 (الشكل 7.7)، بيك فور يو صفحة 8 (الشكل 7.5)، لا فيكتور الصفحة 18 (الشكل 7.14) **ألامي ستوك إيميج**: الدونا جريسكيفيسين ص 3 (الشكل 7.2)؛ **شركة بيرسون إيديوكيشن ليمتد**: أكسفورد للمصممين والرسامين المحدودة ص. 17 (الشكل 7.13)؛ **شوترستوك**: سيباستيان كاوليتسكي، الصفحة 1 (الشكل 7.1)، ماجيك ماين، الصفحة 9 (الشكل 7.6)، يودايكس، الصفحة 11 (الشكل 7.8)، بلامب، الصفحة 13 (الشكل 7.9)، تيفي، الصفحة 13 (الشكل 7.10)، فيكتور ماين، الصفحة 16 (الشكل 7.11)، ديزاينوا، الصفحة 17 (الشكل 7.12)، أليلا ميديكال ميديا، الصفحة 19 (الشكل 7.15)، علي دي إم، الصفحة 24 (الشكل 7.17).

جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى © محفوظة لشركة بيرسون إيديوكيشن

الوحدة 07

علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في مجال الرياضة

المقدمة

يُشبه جسم الإنسان آلة متكاملة ومعقدة تستطيع تنفيذ طيف واسع من الحركات الرياضية المبهرة، مثل العَدْو والسباحة والرمي، ويمكنه تنفيذ جميع هذه الحركات بفضل بنائه المتقن القائم على تناغم مكوناته الأساسية.

وتشرح هذه الوحدة البنية والوظيفة لكل من هذه المكونات، وتبيّن كيفية تنسيقها لتمكين الجسم من الحركة بكفاءة عالية.

وستتعرف كذلك كيفية عمل العضلات والعظام والمفاصل لتحقيق الحركة، ودور القلب والرئتين والأوعية الدموية في إمداد الجسم بالطاقة المطلوبة للحركة.

نتاجات التعلّم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ الاطلاع على بنية الجهاز العضلي الهيكلي ووظيفته

ب معرفة بنية النظام القلبي التنفسي ووظيفته

كيفية إجراء التقييم

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك، كما ستقدم مجموعة من الأدلة لإثبات تحقيقك لنتاجات التعلّم. ويمكن توفير مجموعة الأدلة في العديد من التنسيقات، منها التنسيقات الإلكترونية والورقية. تُوضح شبكة الدرجات الخاصة بمواصفات هذه الوحدة ما يتعين فعله للحصول على درجات النجاح والاستحقاق والتميز، وتسهم المهام الواردة في النشاطات التقييمية في هذه الوحدة في تحقيق النجاح فيها.

سيُخبرك معلمك تحديدًا بماهية شكل التقييمات التي ستأخذها، ولكن قد يُطلب منك إعداد مقالات وتقارير وخطط.



الشكل 7.1 روعة منظومة جسم الإنسان

نتاج التعلم أ: الاطلاع على بنية الجهاز العضلي الهيكلي ووظيفته

بدء النشاط

ارفع ذراعك وتأمل راحة يدك. حرّك أصابع يدك بينما تمسك برفق ساعدك باليد الأخرى، أسفل مفصل المرفق مباشرة. فكّر: بماذا تشعر؟ ضع يدك الأخرى برفق على العضد، وابدأ بتحريك الساعد نحو العضد ثم بعيدًا عنه. صف الإحساس الناتج عمّا تقوم به. هل تستطيع أن تلاحظ حركة بعض الأجزاء تحت جلد الساعد في أثناء تحريك أصابعك؟ برأيك، ما الذي يمكن أن يحدث داخل جسمك؟

1أ بنية الجهاز العضلي الهيكلي

تتكوّن أجسام البشر من تراكيب حية دقيقة تُسمّى **الخلايا**. تتجمع هذه الخلايا لتشكّل **الأنسجة**، التي تتحد بدورها لتكوين **الأعضاء**. وتتحد الأعضاء لتكوّن **جهاز الأعضاء**، التي تعمل معًا لتشكيل **الكائن الحي** البشري بأكمله.

يُطلق على دراسة بنية الكائنات الحية اسم علم التشريح، بينما تُعرف دراسة كيفية عمل هذه الكائنات بـ علم وظائف الأعضاء.

ويتكوّن الهيكل العظمي البشري من أكثر من 200 عظمة، وهي تراكيب قوية وصلبة توفر الدعامة والحماية للجسم. وترتبط العظام ببعضها بعضًا من خلال **الأربطة** عند نقاط تُسمّى **المفاصل**. تسمح هذه المفاصل بارتباط **العضلات** بالعظام بواسطة الأوتار، مما يمكّن العضلات من تحريك الهيكل العظمي بطرق متنوعة، بحيث تصبح الحركات اليومية مثل المشي والرمي وإدارة الرأس ممكنة بسهولة.

وتعمل جميع هذه المكوّنات في انسجام لتشكّل الجهاز العضلي الهيكلي.

العضلات

العضلات هي أعضاء تتكون أساسًا من خلايا عضلية تتجمع لتشكّل الأنسجة العضلية. ونظرًا لمظهرها الطويل الشبيه بالخيوط، تُعرف هذه الخلايا باسم *الألياف* العضلية.

تتحكم في العضلات إشارات عصبية تنتقل عبر **الأعصاب** من الدماغ أو من أجزاء أخرى من **الجهاز العصبي المركزي**.

وعندما تستقبل كل خلية عضلية إشارة، فإنها تستطيع أن تُولِّد قوة (أو تنقبض). وعندما تتوقف الإشارة، تتوقف الخلية العضلية عن توليد القوة (أو ترتخي). تجتمع العديد من الخلايا العضلية لتكوّن صفائح أو حزمًا من النسيج العضلي. الخلايا العضلية (التي يُشار إليها غالبًا باسم *الألياف* العضلية) تكون عمومًا أطول وأنحف من معظم الخلايا الأخرى في الجسم. تتنظم الألياف العضلية بأنماط متعددة تبعًا لنوع العضلة والوظيفة التي تؤديها.

المصطلحات الرئيسة

الخلايا: أصغر وحدات الحياة في جسم الكائن الحي.

الأنسجة: خلايا عديدة من النوع نفسه تجتمع معًا لتشكّل نسيجًا.

الأعضاء: تراكيب تتكون من اتحاد عدة أنواع من الأنسجة.

جهاز الأعضاء: مجموعات من الأعضاء تتحد معًا لتكون أجهزة عضوية.

المصطلحات الرئيسة

الكائن الحي: أي كيان حي مثل الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الأربطة: أنسجة قوية ومرنة تربط العظام ببعضها في المفاصل.

المفاصل: الأماكن التي تلتقي فيها عظمتان أو أكثر في الجسم.

العضلات: مجموعات من الألياف العضلية تعمل معًا لإحداث الحركة.

المصطلحات الرئيسة

الأعصاب: ألياف نسيجية طويلة جدًا تنقل الإشارات العصبية (أو النبضات) في أنحاء الجسم.

الجهاز العصبي المركزي: يتكوّن من حزم الألياف العصبية، (بما يشمل الدماغ والحبل الشوكي)، وهو المسؤول عن إرسال الإشارات العصبية للتحكم في الأعصاب.

من الضروري معرفة أن انقباض العضلات يتطلب طاقة، وهذه الطاقة تُستمد من عملية تعرف **بالتنفس الهوائي**. وهي عملية حيوية تحدث في جميع الخلايا الحية. عادةً ما تجمع الخلايا بين **الأكسجين** والغلوكوز لإطلاق الطاقة اللازمة لعملها. وإذا لم يتمكّن الأكسجين من الوصول إلى الخلايا بسرعة كافية، فإن العضلات تلجأ إلى عملية بديلة تُعرف **بالتنفس اللاهوائي**. ولا تحتاج هذه العملية إلى الأكسجين، لكنها تنتج قدرًا أقل من الطاقة، ولا يمكن الاستمرار فيها لفترات طويلة، لأنها تؤدي إلى تراكم مواد ضارة مثل **حمض اللاكتيك**. ويؤثر تراكم حمض اللاكتيك سلبًا على كفاءة عمل العضلات، مما يسبب شعورًا بالإرهاق ويؤدي إلى تراجع الأداء البدني.

أنواع العضلات

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الخلايا العضلية، يتكوّن من كل منها نوع محدد من الأنسجة العضلية:

- العضلات الهيكلية
- العضلات القلبية
- العضلات الملساء

سنتناول الآن هذه الأنواع بمزيد من التفصيل.

العضلات الهيكلية

تتكوّن العضلات الهيكلية من خلايا عضلية طويلة مصطفّة في الاتجاه نفسه لتشكّل أليافًا عضلية هيكلية طويلة. تتجمع هذه الألياف لتكوّن العضلات، وترتبط العضلات الهيكلية بعظام الهيكل العظمي من خلال الأوتار.

عندما تنقبض جميع الألياف العضلية في العضلة في الاتجاه نفسه، تنتج العضلة قوة شد (أو توترًا) يمكن استخدامها لسحب العظام لتحريك أجزاء من الهيكل العظمي، مثل رفع الأشياء أو المشي، أو لمقاومة الحركة والحفاظ على وضعية معينة، مثل الإمساك بالأشياء أو الوقوف بثبات.

يمكننا التحكم في انقباض العضلات الهيكلية أو ارتخائها في أي وقت نريد، لأنها تخضع **للتحكم الواعي** من الجهاز العصبي المركزي، ولهذا تُعرف أيضًا باسم **العضلات الإرادية**.

حركات العضلات الهيكلية

يوجد في جسم الإنسان العديد من العضلات الهيكلية، تحمل معظمها أسماء تقنية ترتبط بموقعها وبنيتها ووظيفتها، وفقًا لما هو موضح في الشكل 7.4. لا يمكن للعضلات في الغالب إلا أن تنقبض وتسحب في اتجاه واحد، ولهذا فهي توجد عادةً في أزواج؛ فعند قصر إحداها (العضلة البادئة) وانقباضها لتوليد قوة في اتجاه معين، ترتخي الأخرى (العضلة المضادة) في الزوج وتطول.

هل تعلم؟

تشكّل العضلات الهيكلية نحو 35% من وزن الإنسان.

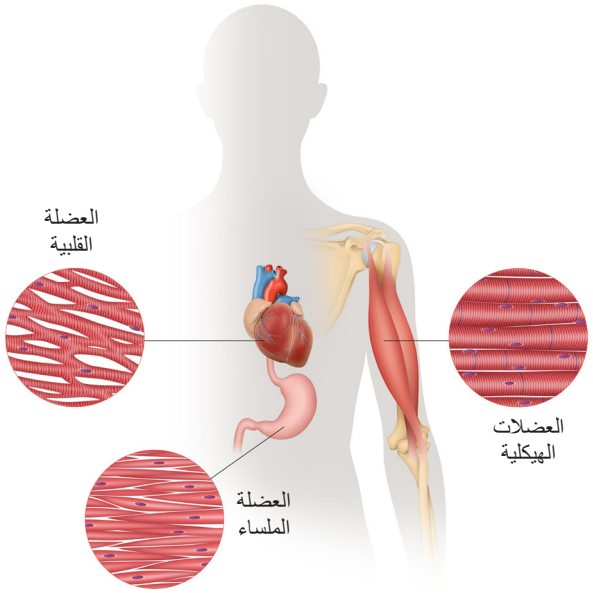
المصطلحات الرئيسة

التنفس الهوائي: تفاعل كيميائي ينتج طاقة من سكر الغلوكوز عن طريق استخدام الأكسجين.

الأكسجين: غاز لا لون له ولا رائحة، يشكل 21% من الهواء وهو ضروري للحياة.

التنفس اللاهوائي: عملية كيميائية تطلق الطاقة من سكر الغلوكوز من دون استخدام الأكسجين.

حمض اللاكتيك: مادة قد تكون ضارة تتكون عندما تحرر العضلات الطاقة بلا أكسجين.



الشكل 7.2 يوضح الأنواع الثلاثة المختلفة من أنسجة العضلات.

المصطلحات الرئيسة

التحكم الواعي: تعني أننا ندرك ونتحكم في الحركة التي نقوم بها.

العضلات الإرادية: عضلات يمكننا التحكم في حركتها بإرادتنا.

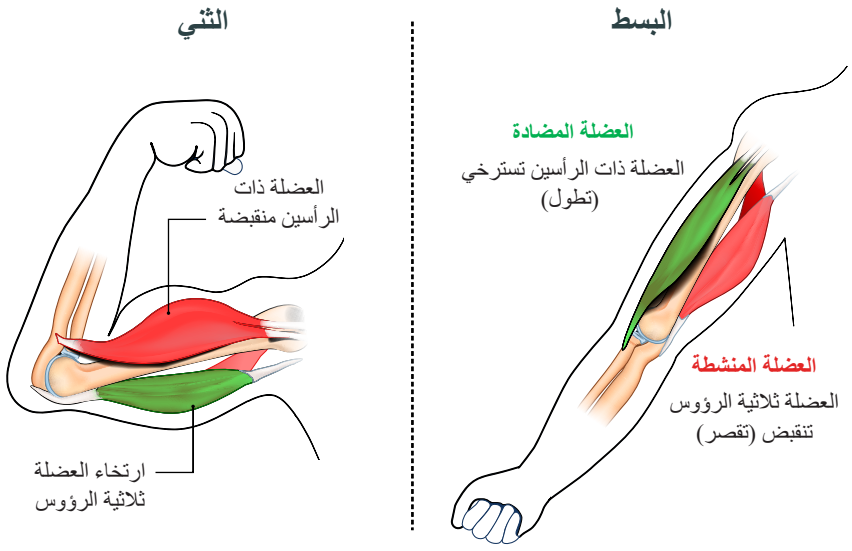
المصطلحات الرئيسة

الثني: حركة تقلل من الزاوية بين عظمتين، مثل ثني الذراع.

البسط (الإطالة): حركة تزيد من الزاوية بين عظمتين، مثل فرد الذراع.

من أمثلة ما يُسمّى بـ *الأزواج العضلية المتضادة* عضلتا ذات الرأسين (البايسبس) وثلاثيّة الرّؤوس (الترايسبس) في الذراع. في حركة رفع الساعد باتجاه العضد، كما عند حمل وزن (**الثني**)، تنقبض العضلة ذات الرأسين لتؤدي دور العضلة البادئة، وتسترخي العضلة ثلاثيّة الرّؤوس لتؤدي دور العضلة المضادة. عند تحريك الساعد صعودًا باتجاه الذراع العليا، كما يحدث عند رفع ثقل (**البسط (الإطالة)**)، تنقبض عضلة ذات الرأسين بوصفها العضلة الأساسية المحركة، بينما ترتخي عضلة الترايسبس بصفتها العضلة المقابلة (المضادة).

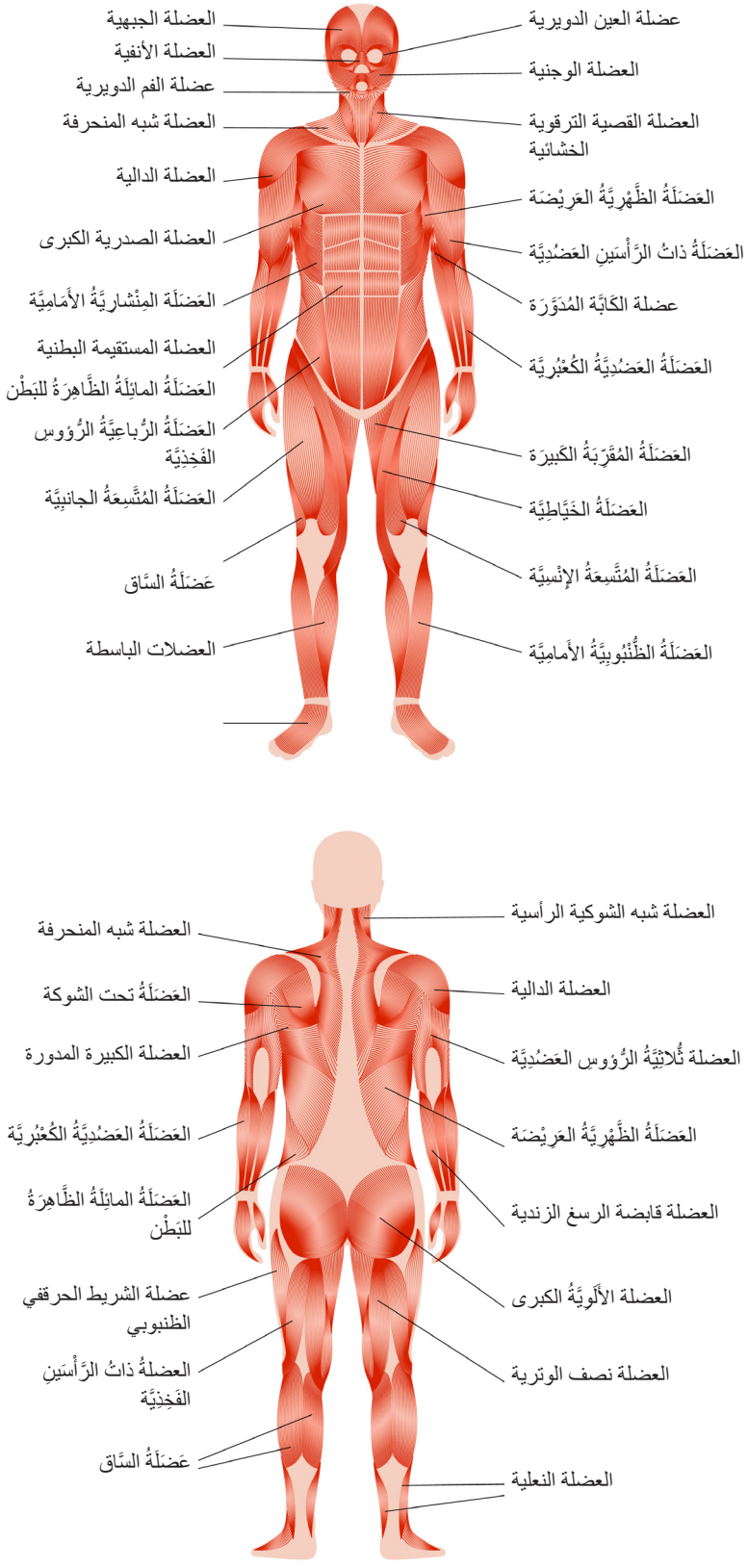
يعرض الجدول 7.1 تفاصيل عن عدد من العضلات الأكثر شهرة.



الشكل 7.3: هل تستطيع وصف آلية عمل أزواج أخرى من العضلات المتضادة في الجسم؟

الجدول 7.1 مجموعات العضلات الرئيسة المشاركة في الحركات الشائعة للجهاز الهيكلي

آلية عمل العضلات المتضادة	العضلات	المكان	مثال على الوظيفة
حركة الذراع	العضلة ثلاثية الرؤوس	مؤخرة العضد	تنقبض لتمديد الذراع
	العضلة ذات الرأسين	مقدمة العضد	تنقبض لثني الذراع
حركة الساق السفلية	العضلات الرباعية	مقدمة الفخذ	تنقبض لتمديد الساق
	أوتار المأبض (وتشمل العضلة ذات الرأسين الفخذية ونصف الوترية ونصف الغشائية)	مؤخرة الفخذ	تنقبض لتمديد الساق
حركة القدم	عَضَلَةُ السَّاق	عضلة الربلة	تعمل على خفض القدم إلى الأسفل (الإشارة بالأصابع إلى الأسفل)
	العَضَلَةُ الظُّنْبُوبِيَّةُ الأمامِيَّة	عظم الساق الأمامي (الساق)	تعمل على رفع القدم إلى الأعلى
حركة الساق العليا	العضلة الأَلَوِيَّةُ الكبرى	الردفين	تعمل على تحريك الساق للخلف/ للأسفل
	قابضات الورك (وتشمل العَضَلَةُ الخَيَّاطِيَّة)	مقدمة الحوض	تعمل على تحريك الساق للأمام/ للأعلى



الشكل 7.4 العضلات الهيكلية الرئيسة في جسم الإنسان

نشاط

صمّم لوحة تعليمية توضّح مواضع هذه العضلات في جسم الإنسان.

- العضلة الصدرية الكبرى
- العضلة ذات الرأسين العضدية
- العضلة ثُلاثِيَّةُ الرُّؤوسِ العَضُدِيَّة
- العضلةُ ذاتُ الرَّأْسَينِ الفَخِذِيَّة
- العَضَلَةُ الرُّباعِيَّةُ الرُّؤوسِ الفَخِذِيَّة
- العضلات المائلة
- العضلات الدالية
- العضلة الأَلَوِيَّةُ الكبرى
- العضلة البطنية
- العَضَلَةُ الظَّهْرِيَّةُ العَرِيْضَة
- العضلة النعلية
- العضلة الناصبة للعمود الفقري

العضلة القلبية

العضلة القلبية (المعروفة أيضًا باسم عضلة القلب) هي نوع من **العضلات اللاإرادية**، أي أنها تتحكم بها تلقائيًا **الجهاز العصبي اللاإرادي**، ولا تخضع للتحكم الواعي.

تتكوّن الخلايا العضلية القلبية في نسيج العضلة القلبية (المعروف أيضًا باسم عضلة القلب) من صفائح عضلية تُشكّل الجزء الأكبر من القلب. تصطف هذه الصفائح في طبقات معدّة بطريقة تمكّنها، عند وصول إشارة كهربائية، من الانقباض معًا للضغط على القلب في مناطق محددة، مما يتيح له ضخ الدم بصورة منسقة.

العضلة الملساء

العضلة الملساء هي نوع آخر من الأنسجة العضلية اللاإرادية، وتتكوّن من خلايا عضلية ملساء متصلة معًا لأداء وظائف محددة. ينتشر نسيج العضلة الملساء في الأعضاء الداخلية، حيث يقوم بأداء حركات بسيطة تحت سيطرة أوتوماتيكية (لاإرادية).

المصطلحات الرئيسة

العضلات اللاإرادية: عضلات تعمل تلقائيًا دون أن نتحكم فيها بإرادتنا، مثل عضلة القلب.

الجهاز العصبي اللاإرادي: جزء من الجهاز العصبي يتحكم تلقائيًا في الوظائف الحيوية المهمة مثل التنفس، دون أن نحتاج للتفكير فيها.

على سبيل المثال، يمكن العثور على نسيج العضلة الملساء في:

- **في بطانة المثانة**، حيث تتحكم في إخراج البول.
- **في المعدة والأمعاء**، حيث تتحكم في حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.
- في **العين**، حيث تقوم بفتح أو إغلاق القزحية للتحكم في حجم فتحة العين (القزحية).
- **في الجلد**، إذ يؤدي إلى بروز الشعر على هيئة انتصاب يُسمى (بالقشعريرة).

أنواع الانقباض العضلي

عند تنشيطها، تُنتج الخلايا العضلية بجميع أنواعها قوة شد (أو توترًا) تُعرف باسم *الانقباض العضلي*، مما يؤدي إلى انقباض النسيج العضلي، وبالتالي انقباض العضلة بالكامل. من المهم ملاحظة أن مصطلح *الانقباض العضلي* لا يعني دائمًا أن العضلة تقلّص طولها، بل يشير أحيانًا فقط إلى أنها تحت تأثير شد أو توتر. عندما تختفي إشارة الانقباض أو تنفد طاقة الخلية العضلية (لعدم قدرتها على إجراء التنفس الهوائي أو التنفس اللاهوائي)، تزول قوة الشد. ويُعرف ذلك بـ *ارتخاء العضلة*.

الانقباض متساوي الطول

يحدث الانقباض متساوي الطول عندما تنقبض العضلة دون أن يتغير طولها الكلي. فعلى سبيل المثال، عند حمل جسم ثقيل في وضع ثابت أو عند الوقوف دون حركة، تُنتج العضلات قوة شد، لكنها لا تقصر أو تطول، وبالتالي لا يحدث أي حركة. في هذه الحالة، تساوي قوة الشد التي تولدها العضلات القوة التي يولدها الحمل المضاد لها.

الانقباض متساوي التوتر

في الانقباض متساوي التوتر، تُنتج العضلة قوة شد ويتغير طولها، ويعتمد ذلك على نوع الحمل. وهناك نوعان رئيسان من الانقباض متساوي التوتر:

- **الانقباض المركزي:** في هذا النوع، تكون قوة الشد في العضلة أكبر من القوة التي يفرضها عليها الحمل، مما يسمح للعضلة بالقصر – كما يحدث عند رفع ثقل من الأرض.
- **الانقباض اللامركزي:** في هذا النوع، تكون قوة الشد في العضلة أقل من القوة التي يولدها الحمل، مما يؤدي إلى استطالة العضلة – كما يحدث عند إنزال ثقل إلى الأرض بطريقة متحكم بها.

أنواع الألياف العضلية

يمكن تقسيم الألياف العضلية إلى ثلاثة أنواع مختلفة، لكل منها خصائص أداء مميزة، وفقًا لما هو موضح في الجدول 7.2. تحتوي معظم العضلات الهيكلية على مزيج من الأنواع الثلاثة، لكن نسبها قد تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأفراد أو تبعًا لطبيعة النشاط البدني. يُطلق على انقباض خلية عضلية واحدة (أو ليفة عضلية) مصطلح *انقباضة* واحدة.

النوع الأول

تُعرف ألياف النوع الأول باسم الألياف البطيئة الانقباض أو الأكسجينية البطيئة، وهي تعتمد على التنفس الهوائي لإنتاج الطاقة بكفاءة، دون إنتاج حمض اللاكتيك الذي قد يسبب إرهاق العضلات (إجهاد العضلات). ويتدرب الرياضيون الذين يحتاجون إلى توليد قوى منخفضة نسبيًا لفترات زمنية طويلة، (كما في سباقات التحمل مثل الجري لمسافات طويلة أو السباحة)، لزيادة نسبة هذا النوع من الألياف في أجسامهم.

النوع الثاني

تُعرف ألياف النوع الثاني باسم الألياف السريعة الانقباض، وهي قادرة على توليد دفعات أكبر من القوة في العضلات، لكن لفترات زمنية قصيرة. وتنقسم ألياف النوع الثاني إلى نوعين فرعيين متميزين:

النوع 2أ

تستخدم ألياف النوع (2أ) في الأساس التنفس الهوائي، لكنها تستطيع التحول إلى التنفس اللاهوائي عند انخفاض مستويات الأكسجين، مما قد يؤدي إلى إنتاج بعض حمض اللاكتيك إذا استُخدمت لفترات طويلة.

النوع 2ب

تُستخدم ألياف النوع (2أ) في دفعات الطاقة العالية، خاصة عندما لا يتوافر الوقت الكافي لتزويد العضلات بالأكسجين اللازم للتنفس الهوائي. وفي هذه الحالة، يُعتمد على التنفس اللاهوائي، الذي يؤدي فورًا إلى إنتاج حمض اللاكتيك. يُستخدم هذا النوع من الألياف في أنشطة مثل رفع الأثقال أو سباقات العدو لمسافة 100 متر، حيث تكون مدة الجهد قصيرة جدًا، ولا يشكّل تراكم حمض اللاكتيك مشكلة.

الجدول 7.2 أنواع ألياف العضلات

الألياف العضلية	الوصف	الخصائص
النوع الأول	ألياف بطيئة الانقباض (مؤكسدة بطيئة)	• تنقبض الألياف بشكل بطيء نسبيًا. • قوة/ شدة عالية • مقاومة قوية للإجهاد • جيدة للتمارين المعتدلة مثل المشي السريع • تستمد الطاقة من التنفس الهوائي
النوع 2أ	ألياف سريعة الانقباض (مؤكسدة سريعة)	• تنقبض الألياف بسرعة أكبر من النوع 1 • قوة/ شدة عالية • مقاومة متوسطة للإجهاد • جيدة للتمارين المعتدلة مثل المشي السريع • تستمد الطاقة من التنفس الهوائي واللاهوائي
النوع 2ب	ألياف سريعة الانقباض (غلايكوليتية سريعة)	• تنقبض الألياف بسرعة كبيرة جدًا • قوة/ شدة عالية جدًا • مقاومة ضعيفة للإجهاد • مناسبة للجهد القصير والمكثف مثل رفع الأثقال أو العدو السريع • تستمد الطاقة من التنفس اللاهوائي

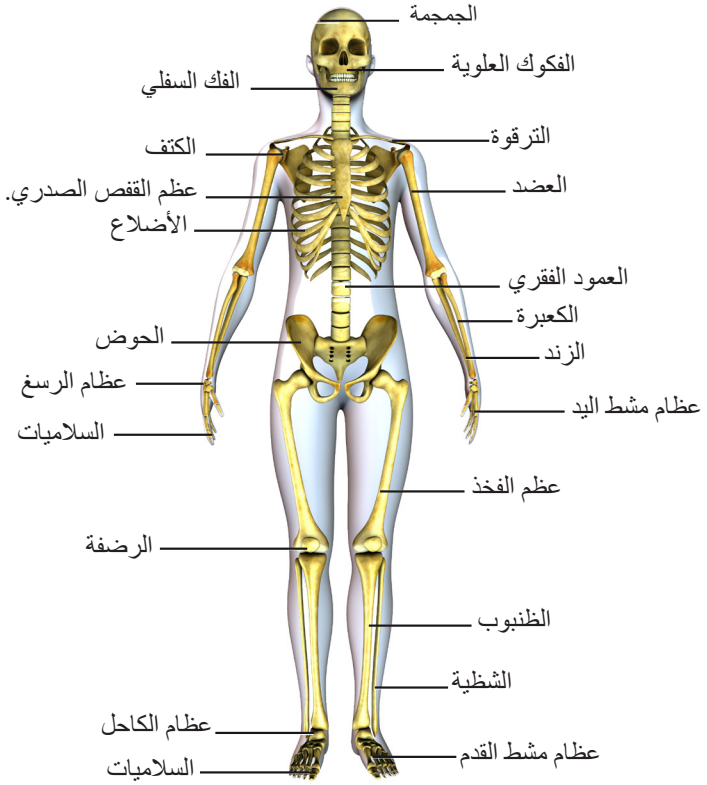
نشاط

صف الأنواع **الثلاثة** الرئيسة لألياف العضلات. قارن ووازن بين:

- سرعة الانقباض.
- مقدار القوة الناتجة.
- مقاومة الإجهاد.
- التطبيق في الأنشطة الرياضية.

عظام الجهاز الهيكلي

يتكوّن الهيكل العظمي البشري من العديد من الأعضاء الصلبة التي تُسمّى العظام، والتي تُصنَّف عادةً إلى خمسة أنواع رئيسة، وفق لما هو موضح في الجدول 7.3.



الشكل 7.5 الهيكل العظمي للإنسان

هل تعلم؟

يوجد أكثر من 200 عظمة في جسم الإنسان.

الجدول 7.3 الأنواع الخمسة المختلفة للعظام

نوع العظم	الوصف	الأمثلة
العظام الطويلة	أطول من عرضها	• عظم الساق (الفخذ) • عظم الذراع العلوي (العضد)
العظام القصيرة	الطول والعرض متقاربان	• عظام المعصم (الرسغ). • العظام الرسغية (عظام الكاحل)
العظام المسطحة	غالبًا رقيقة ومسطحة ومصممة لأداء وظائف محددة	• عظام الجمجمة (عظم القحف) • عظم القص (عظم الصدر)
العظام غير المنتظمة	تتميز عادةً بشكل معقد يختلف عن باقي أنواع العظام.	• عظام العمود الفقري (الفقرات)
العظام السمسمية	عظام صغيرة دائرية تقع داخل الأوتار	• الرضفة (عظمة الركبة)

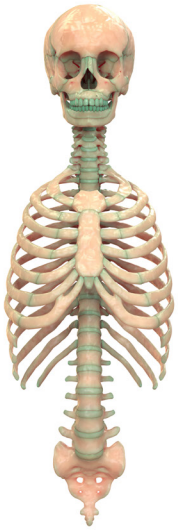
يمكن أيضًا تقسيم عظام الهيكل العظمي إلى مجموعتين أساسيتين:

- **الهيكل المحوري**: يتكوّن من عظام الجمجمة والعمود الفقري (الفقرات) والقفص الصدري.
- **الهيكل الطرفي :** يتكوّن من عظام الأطراف (الذراعين والساقين) وعظام الحوض والحزام الكتفي، الذي يتشكل من لوحي الكتف (الكتفان) وعظام الترقوة (الترقوتان).



الهيكل الطرفي





الهيكل المحوري

المصطلح الرئيس

الغضروف: مادة ناعمة ومرنة تغطي نهايات العظام في المفاصل لحمايتها من التآكل.

■ **الشكل 7.6 الأقسام الرئيسة للهيكل العظمي للإنسان**

العمود الفقري

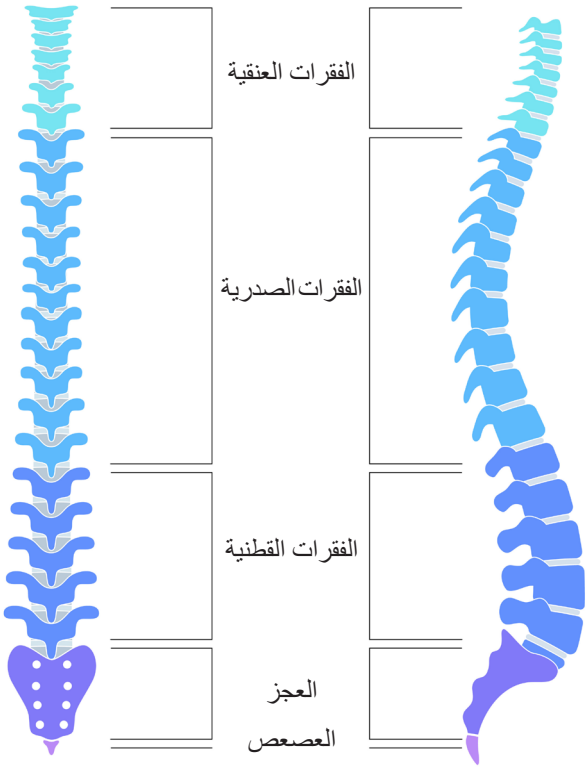
يُعد العمود الفقري الجزء المركزي من الهيكل العظمي البشري، (ويُعرف أيضًا باسم العمود الفقري أو الظهر).

سُمّي العمود الفقري بهذا الاسم لأنه يتكوّن من العديد من العظام الصغيرة المسماة الفقرات، المكدّسة عموديًا فوق بعضها بعضًا. يوجد في العمود الفقري 33 فقرة مقسّمة إلى خمس مناطق:

- الفقرات العنقية (في منطقة الرقبة).
- الفقرات الصدرية (في منطقة الصدر/أعلى الظهر).
- الفقرات القطنية (في أسفل الظهر).
- العجز (في منطقة الحوض).
- العصعص (في نهاية العمود الفقري بعظم العصعص).

معظم الفقرات مفصلية ومرتبطة ببعضها البعض، (وبينها **أقراص غضروفية** تسمح للعمود الفقري بالانحناء والالتفاف)، إلا أن بعض الأجزاء، مثل منطقة أسفل الظهر، تكون ملتحمة معًا.

يمر الحبل الشوكي عبر منتصف العمود الفقري، ويحتوي على العديد من الأعصاب الرئيسة المسؤولة عن التحكم في وظائف الجسم.



■ **الشكل 7.7 هل تستطيع تعرف المناطق المختلفة في العمود الفقري؟**

2f وظائف الجهاز العضلي الهيكلي.

بعد أن تناولنا تكوين الجهاز العضلي الهيكلي، ننتقل الآن إلى استعراض الوظائف التي يؤديها، وتشمل:

- توفير الشكل والدعم للجسم.
- حماية الأعضاء الحيوية.
- إتاحة حركة الجسم والأطراف.
- إنتاج كريات الدم.
- تخزين المعادن

الشكل والدعم

يُعد الهيكل العظمي إطارًا قويًا وصلبًا ترتبط به أنسجة وأعضاء الجسم الأكثر ليونة، مما يمنح الجسم شكله المميز. ونظرًا لوجوده داخل أنسجة الجسم الأخرى، يُعرف الهيكل العظمي البشري بـ **الهيكل الداخلي**.

تتضح أهمية الشكل عند ملاحظة كيفية اتحاد عظام القفص الصدري وعظم القص لتشكيل حجرة مجوفة تُسمى القفص الصدري، التي تمكّن الرئتين من التمدد والانكماش في أثناء التنفس.

حماية الأعضاء الحيوية الكثيرة

تتكون الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والرئتين والقلب من أنسجة رخوة يسهل إتلافها، بينما تتميز العظام بالصلابة، مما يوفر حماية فعالة لهذه الأعضاء من المؤثرات الخارجية. فعلى سبيل المثال، تحيط عظام الجمجمة بالدماغ لتحميه، بينما يقع القلب والرئتان داخل القفص الصدري الذي يحميهما من الصدمات.

ارتباط العضلات وحركتها

يوفر الهيكل العظمي نقاط ارتباط للعضلات، حيث تعمل العظام كعناصر صلبة تتحرك كوحدات كاملة عند تطبيق القوة عليها، مما يتيح الحركة حول المفاصل مثل الكاحل والمرفق.

في نظام الرافعة، تُحرّك القوة (الجهد) الحمل حول نقطة ارتكاز تُسمى المحور. في تكوين الجهاز العضلي الهيكلي، تعمل مفاصل الجسم كنقاط ارتكاز، وتبذل العضلات الجهد لتحريك الروافع المكونة من العظام.

تحتوي بعض العظام على مناطق مهيأة خصيصًا لارتباط العضلات بها لضمان أقصى فاعلية للحركة في اتجاهات محددة. تكاد جميع الأنشطة الرياضية تعتمد على استخدام العضلات لتحريك العظام حول المفاصل.

تُصنَّف الروافع إلى ثلاثة أنواع (أو فئات) أساسية.

- **الرافعة من النوع الأول**: يكون المحور بين الجهد والحمل – مثل إرجاع الرأس للنظر إلى أعلى، حيث تبذل عضلات مؤخرة الرقبة الجهد مستخدمة العنق على أنه محور لرفع الذقن.
- **الرافعة من النوع الثاني**: يكون الحمل بين المحور والجهد – مثل الوقوف على أطراف الأصابع، حيث تبذل عضلات الساق الخلفية الجهد عبر مفاصل الرسغ لرفع الجسم.

بدء النشاط

اضغط أو انقر برفق على الجزء العلوي من صدرك، ثم صف الإحساس الذي تشعر به. كرر الأمر نفسه على الجزء السفلي من جسمك بالقرب من منطقة السرة، ولاحظ كيف يقارن هذا الجزء بالجزء العلوي من الصدر. هل لاحظت أن منطقة ما كانت أصلب وأكثر تيبسًا من الأخرى؟

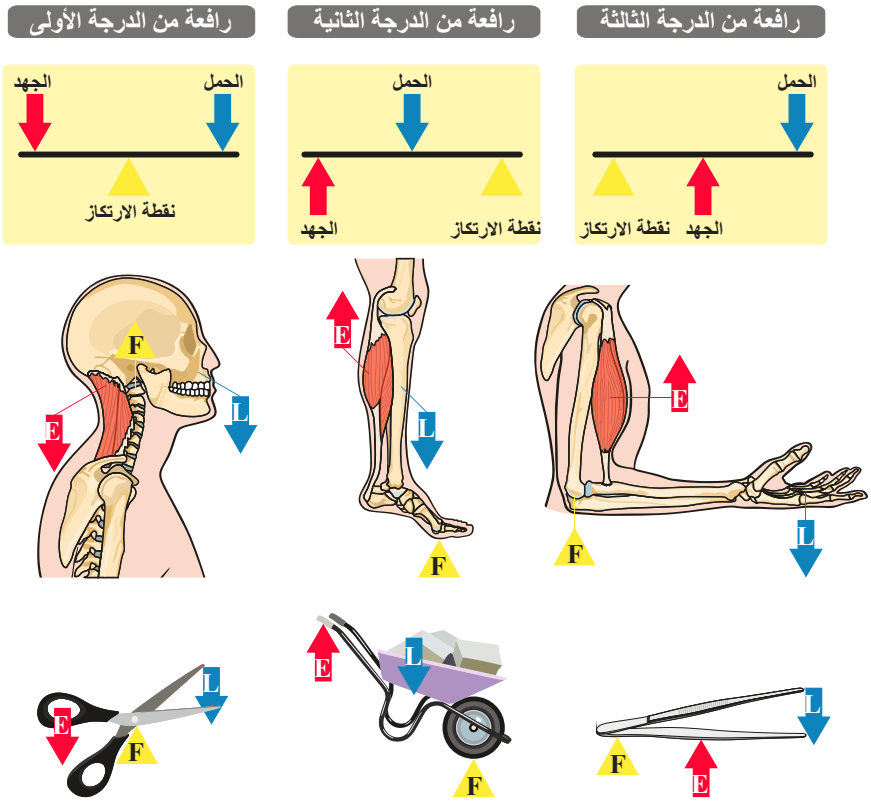
المصطلح الرئيس

الهيكل الداخلي: هيكل عظمي يوجد داخل جسم الكائن الحي.

موضوعات ذات صلة

ستتعرف أكثر كيفية التنفس في **نتاج التعلم ب**.

- **الرافعة من النوع الثالث:** يكون الجهد في المنتصف بين نقطة الارتكاز والحمل – فعلى سبيل المثال، تطبق العضلة ذات الرأسين قوة لرفع وزن الساعد من خلال محور مفصل المرفق.



الشكل 7.8 أي الأنشطة الرياضية تستخدم هذه الأنواع من الروافع؟

تخزين المعادن

العظام مكوّنة في الأساس من جزء **عضوي** مرن يتكون غالبًا من **بروتين** الكولاجين، مقترن بمركب صلب **بلوري** يُعرف **باسم هيدروكسي أباتيت**. يشكل الهيدروكسي أباتيت قرابة 70% من تركيب العظام، وهو مكوّن أساسًا من الكالسيوم والفوسفات، ويؤدي أيضًا دور مخزن للعديد من المواد **غير العضوية** المهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم و المغنيسيوم.

تكوين الدم

تحتوي معظم العظام الكبيرة على تجاويف داخلية تحتوي على مادة لينة إسفنجية تُسمى نخاع العظم، توجد داخل نخاع العظم خلايا خاصة تُسمى الخلايا الجذعية، تنتج بشكل مستمر الخلايا المكوّنة للدم. تشمل كريات الدم الآتي:

- **كريات الدم الحمراء:** تحارب العدوى.
- **كريات الدم البيضاء:** تحارب العدوى.
- **الصفائح الدموية:** تساعد على التئام الجروح.

يوجد نخاع العظم بشكل رئيس في عظام العمود الفقري والحوض وعظم الفخذ.

المصطلحات الرئيسة

عضوي: مادة تأتي من كائنات حية أو تنتجها.

البروتين: فئة واسعة الانتشار من المواد التي تنتجها الكائنات الحيية وتشكل عددًا هائلًا من البُنى والوظائف اللازمة للحياة.

المركب البلوري: مادة تتشكل من تكرار وحدة بنائية بسيطة، مثل تلك التي في الصخور والمعادن وسائر المواد التي لا تنتمي إلى الكائنات الحية.

هيدروكسي آباتيت: مادة معدنية صلبة تشكل الجزء غير الحي من العظام، وتحتوي على الكالسيوم والفوسفور.

غير عضوي: يشير إلى المواد المستمدة من مصادر غير حيوية.

فكِّر مليًّا

تخيل كيف ستكون حياتك لو لم يكن لديك أي عظام في جسمك. كيف ستتحرك حينها؟

نشاط

أعد عرضًا تقديميًا يشرح، باستخدام رسومات توضيحية، كيفية استخدام العضلات كرافعات للقيام بأحد الأنشطة التالية:

- رفع صندوق ثقيل.
- رمي كرة.
- المشي.

أ3 المفاصل

المفاصل هي مناطق في الهيكل العظمي حيث يلتقي عظمتان أو أكثر. توجد طرق عديدة ومتنوعة لاتصال العظام مع بعضها بعضًا في الهيكل العظمي.

تصنيف المفاصل

يمكن تصنيف المفاصل وفقًا لطريقة اتصال العظام في ما بينها كالآتي:

- **المفاصل الثابتة (أو الليفية)**: حيث تلتحم العظام معًا التحامًا صلبًا، مثل الأجزاء المختلفة من الجمجمة (عظام القحف).
- **المفاصل محدودة الحركة (أو الغضروفية)**: حيث يوجد غضروف بين العظام الصلبة، مما يسمح بحركة محدودة، مثل الفقرات في العمود الفقري.
- **المفاصل الحرة الحركة (أو الزلالية)**: وهي النوع الأكثر شيوعًا والأوسع حركة، وتشمل مفاصل مثل الركبة والكاحل والمرفق.

بدء النشاط

حرّك ذراعك برفق عند مفصل المرفق والكتف. ما الملاحظة التي تستنتجها حول نطاق الحركة عند المقارنة بين المرفق والكتف؟ أعد الخطوات نفسها لكن مع مقارنة مفاصل مختلفة، مثل الورك والركبة.

نشاط

تأكد من أنك جالس ولا توجد عوائق ضمن مسافة لا تقل عن مترين.

- ضع ذراعك بجانبك مع فرد المرفق بحيث يكون الساعد مستقيمًا وأطراف الأصابع متجهة نحو الأرض.
- ارفع ذراعك بالكامل للأعلى وللأمام بحيث تشير أصابعك نحو الأمام.
- حرّك ذراعك كله ببطء في دائرة كبيرة حول مفصل الكتف ضمن حدود راحتك.
- أعد ذراعك الآن إلى نفس نقطة البداية كما في السابق، وحرك فقط الساعد بثنيه وفرده عند المرفق.

ما الملاحظة التي تستنتجها حول نطاق الحركة عند المقارنة بين المرفق والكتف؟ أعد الخطوات نفسها لكن مع مقارنة مفاصل مختلفة، مثل الورك والركبة.

المفاصل الزلالية

تُعرف معظم المفاصل في الجسم التي تسمح بمجال واسع من الحركة باسم المفاصل الزلالية. تنقسم هذه المفاصل إلى ستة أنواع رئيسة، بحسب نطاق الاتجاهات (أو المستويات) التي تسمح بها الحركة.

- **المفصل الرزي**: يتحرك في مستوى واحد مثل حركة مفصلة الباب، مثل الركبة والمرفق.
- **المفصل الكروي الحُقّي**: يمكنه الدوران بحرية في عدة مستويات، مثل مفصل الكتف أو الورك.
- **المفصل اللقمي**: وتتيح هذه المفاصل الحركة في مستويين مختلفين، كما هو الحال في الرسغ ومفاصل الأصابع (المفاصل المشطية السلامية).
- **المفصل المحوري**: يسمح بالحركة الدورانية حول محور، مثل الفقرات العنقية في الرقبة.
- **المفصل السرجّي**: يتيح حركة غير دورانية في مستويين، مثل مفصل الإبهام.
- **المفصل الانزلاقي أو المسطح**: ويمكن لهذه العظام أن تنزلق فوق بعضها بسهولة، كما هو الحال في عظام الكاحل (عظام الرسغ).

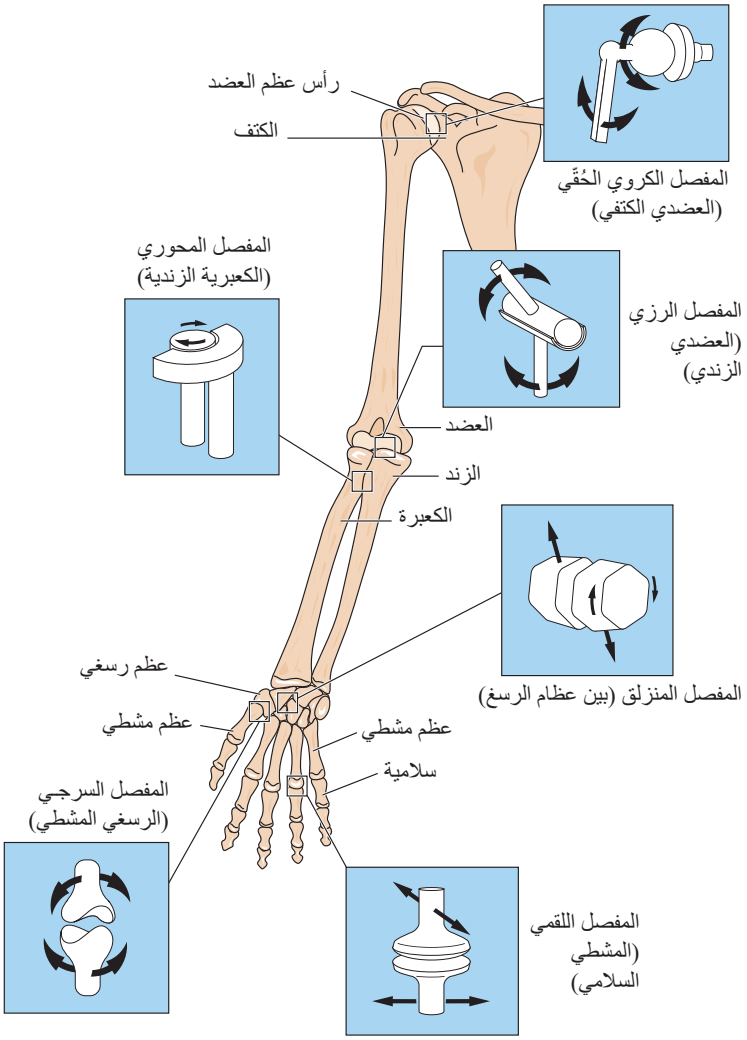
تركيب المفصل الزلالي

الميزة الرئيسة للمفاصل الزلالية هي وجود المحفظة المفصلية، التي تغلّف تمامًا نهايات العظام المكوّنة للمفصل عند التقاء بعضها بعضًا. تتكون الطبقة الليفية الخارجية من الأربطة. ويُبطَّن السطح الداخلي بـ الغشاء الزلالي الذي ينتج السائل الزلالي لتغذية وتشحيم المفصل.

تُغطى نهايات العظام داخل الغشاء الزلالي بطبقة من مادة أكثر ليونة تُسمى الغضروف المفصلي. ويعمل الغضروف، مع السائل الزلالي، على منع احتكاك نهايات العظام الصلبة، مما يحمي المفصل من التآكل. كما يساعد على امتصاص الصدمات الناتجة عن الحركات القوية مثل القفز.

وتحتوي المفاصل الزلالية النموذجية أيضًا على مكونات إضافية تساعدها على العمل بكفاءة:

- **الأربطة**: تربط العظام المكوّنة للمفصل.
- **الأوتار**: تصل العضلات بالعظام.
- **الأجربة**: أكياس صغيرة مملوءة بالسائل الزلالي، توجد عند نقاط محددة لتقليل الاحتكاك (الفرك) الزائد.



الشكل 7.9 أمثلة لأنواع مختلفة من المفاصل الزلالية

هل تعلم؟

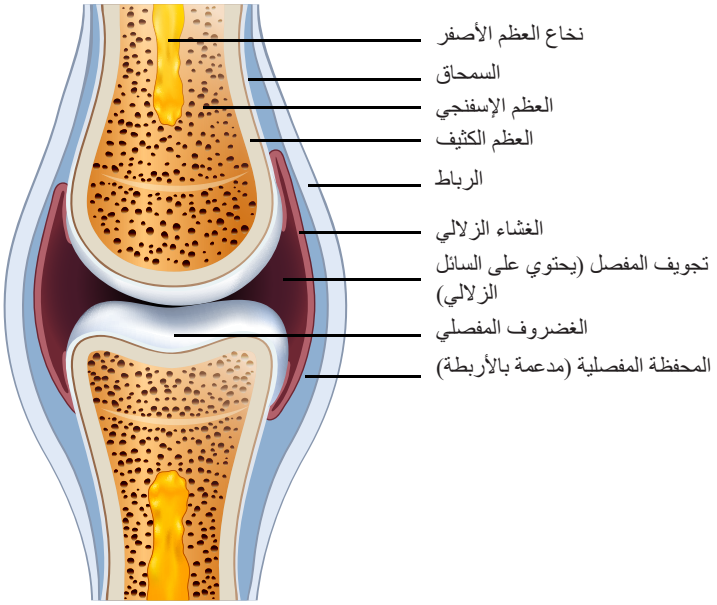
قد تتعرض الأجربة للتلف نتيجة الإفراط في استخدام المفاصل، مما يسبب ألمًا يُعرف بالتهاب الجراب

نشاط

من المهم أن تستطيع تحديد المفاصل المطلوبة لتحريك الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم في الأنشطة الرياضية.

شاهد مقاطع فيديو أو صورًا أو أمثلة حية للأنشطة التالية، ثم صف كيف تُستخدم الأنواع المختلفة من المفاصل الزلالية فيها:

- تنفيذ ضربة الإرسال في الكرة الطائرة
- تنفيذ الضربة الساحقة الأمامية في الريشة الطائرة
- تسديد ركلة جزاء في كرة القدم
- التصويب في كرة اليد
- التحرك للخلف في تنس الطاولة.



الشكل 7.10 المفصل الزلالي

حركة المفاصل

يمكن أن تتحرك المفاصل في اتجاهات متعددة، لكن من المفيد أحيانًا تصنيفها بطرق قياسية.

الثني والبسط

الثني: تقليل الزاوية بين العظام (مثل ثني المرفق). الثني هو تقليل الزاوية بين العظام (مثل ثني المرفق)، في حين أن البسط هو زيادة الزاوية بين العظام (مثل فرد الساق عند الركبة).

ورغم أن هذا النوع من الحركة يسهل شرحه بالنسبة للأطراف، إلا أن تطبيقه على أجزاء أخرى من الجسم قد يكون أكثر تعقيدًا.

الإبعاد والتقريب

يُطلق على الخط العمودي الوهمي الممتد عبر مركز الجسم اسم خط *المنتصف*. عندما نحرّك جزءًا من الجسم بعيدًا عن خط المنتصف، كما في حركة الذراعين للخارج وللأعلى عند الكتف، يُطلق على ذلك الإبعاد. تشير حركة التقريب إلى الاتجاه المعاكس، نحو خط المنتصف.

التدوير

عندما تدور أجزاء الجسم *نحو* مركز *الجسم* أو *بعيدًا عنه*، يُطلق على ذلك اسم "الدوران *الداخلي*" أو "*الدوران* الخارجي".

الحركة الدائرية

تحدث الحركة الدائرية في المفاصل الكروية، وتتضمن مزيجًا من الثني/ المد والجذب/ الإبعاد لإنتاج حركة على شكل مخروط. إذا بسطت ذراعك أفقيًا إلى الخارج عن جسمك ثم حركت يدك لترسم دائرة صغيرة، فأنت تنفذ حركة دائرية في مفصل الكتف.

الثني الأخمصي والثني الراحي والثني الظهري

لكل من الثني و البسط في اليدين والقدمين مسميات خاصة بهما.

- **الثني الأخمصي**: حركة القدم بعيدًا عن عظم الساق.
- **الثني الراحي**: حركة المعصم بحيث تتجه راحة اليد إلى الأسفل نحو الجانب السفلي للساعد.
- **الثني الظهري**: حركة القدم باتجاه عظم الساق، أو حركة راحة اليد بعيدًا عن أسفل الساعد.

الرفع والخفض

يشير الرفع إلى أي حركة تدفع جزءًا من الجسم أساسًا في اتجاه علوي، مثل هز الكتفين للأعلى، بينما يشير الخفض إلى الحركة المعاكسة، مثل دفع الكتفين إلى الأسفل باتجاه الأرض.

نشاط

صف الحركات التالية للمفاصل مع ضرب أمثلة:

- الثني و البسط
- الثني الراحي
- الثني الأخمصي
- الثني الظهري

دراسة حالة

انضم حسين مؤخرًا إلى مركز رياضي بصفته المدرب الرئيس لرياضة الجري.

وطُلب منه التفكير في العضلات والمفاصل والعظام اللازمة لتحقيق أفضل أداء في أثناء الجري، بحيث يتمكّن من توجيه أعضاء النادي نحو الوصول إلى الأداء الأمثل وتقليل مخاطر الإصابات خلال المنافسات.

بدأ حسين بوضع ملخص تدريجي يوضح وظائف أجزاء الجهاز العضلي الهيكلي المختلفة في أثناء الجري النموذجي:

عندما تتحرك الساق اليمنى للأمام، بينما تتحرك الساق اليسرى للخلف:

1. تنقبض عضلات الأَلَوِيَّةُ الكبرى في الردفين لتسحب الساق الخلفية (اليسرى) إلى الخلف (في حركة البسط) حول مفصل الورك الكروي الحُقّي.
2. تنقبض عضلات أوتار المأبض لسحب الساق اليسرى السفلية للأعلى (في حركة الثني).
3. تنقبض عضلات الربلة (بطة الساق) لتوجيه القدم للأسفل والدفع على الأرض، في حركة تُعرف بـ الثني الأخمصي.
4. في الوقت نفسه، تنقبض عضلات قابضات الورك في مقدمة الحوض لتسحب الساق الأمامية (اليمنى) للأعلى وللأمام حول مفصل الورك (في حركة الثني).
5. تسحب عضلات الرباعية في الفخذ الأيمن الساق اليمنى السفلية إلى الأمام عبر حركة بسط الركبة، وتقوم عضلات الظنبوب الأمامية برفع القدم اليمنى للأعلى في حركة تُعرف بالثني الظهري.
6. تتكرر هذه العملية مع كل خطوة يخطوها العداء.

وبالطبع، يشارك عدد أكبر من العضلات في الجري بهدف تثبيت الجسم والاستجابة لعدم انتظام الأرض.

اختبر معلوماتك

1. ما تفسيرك لبدء حسين بتوضيح مهام الجهاز العضلي الهيكلي وأجزائه أثناء نشاط الجري؟
2. كيف يمكن أن تساعد هذه المعرفة في تحسين الأداء وتقليل خطر الإصابات؟
3. حاول أن تضع ملخصًا تدريجيًا مشابهًا لنشاط آخر مثل: رمي الكرة أو السباحة سباحة حرة.

مراجعة ما تعلمته

1. أدرج الأنواع **الثلاثة** الرئيسة للعضلات.
2. اذكر **ثلاثة** عضلات هيكلية على الأقل، ووضح وظيفة كل منها.
3. أين يمكن أن تجد العضلات الملساء؟
4. اشرح الفرق بين الانقباضات متساوية الطول والانقباضات متغيرة الطول
5. أدرج **خمس** وظائف على الأقل للهيكل العظمي.
6. اذكر التصنيفات **الثلاثة** الرئيسة للمفاصل من حيث الحركة.
7. صف حركة **ثلاثة** أنواع على الأقل من المفاصل الزلالية.
8. صف تركيب المفصل الزلالي النموذجي

نشاط تقييمي نتاج التعلم أ

أنشئ ملصقًا يتضمن مخططًا لجسم الإنسان، وحدد عليه موقع وشكل أكبر عدد ممكن من العضلات والعظام والمفاصل الرئيسة، بما في ذلك:

- العضلة ذات الرأسين العضدية
- العضلة ثُلاثِيَّةُ الرُّؤوسِ العَضُدِيَّة
- العضلة الصدرية الكبرى
- العَضَلَةُ الرُّباعِيَّةُ الرُّؤوسِ الفَخِذِيَّة
- الكاحل
- الكتف
- الركبة
- العضد
- الكعبرة
- عظم الفخذ
- الحوض

نصائح

تذكّر شرح العلاقة بين تركيب العضو ودوره في تنفيذ وظيفته بشكل أفضل.

نتاج التعلم ب: معرفة بنية النظام القلبي التنفسي ووظيفته

المصطلح الرئيس

نبضات القلب: انقباض وانبساط عضلة القلب بشكل منتظم.

المقدمة

تحتاج كل خلية في الجسم إلى إمداد مستمر من الأكسجين والغلوكوز حتى تتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لأداء وظائفها بكفاءة. وتحتاج عضلات الجهاز العضلي الهيكلي إلى قدر كبير من الطاقة لإحداث الحركات المطلوبة لأنشطة مثل المشي والجري والسباحة والرمي. يجمع الجهاز القلبي التنفسي بين الجهاز التنفسي، الذي يستخلص الأكسجين من الهواء والجهاز القلبي الوعائي، الذي ينقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم عبر الدم.

بدء النشاط

إذا قبضت يدك اليمنى لتشكّل قبضة، فسيمثّ حجمها تقريبًا حجم قلبك. عندما تضع قبضتك في منتصف صدرك بمستوى الحلمتين، ثم تحركها قليلًا إلى الجهة اليسرى من جسمك، فإن هذا يوضح موقع القلب داخل القفص الصدري.

ب1 بنية الجهاز القلبي الوعائي

يتكون الجهاز القلبي الوعائي من مضخة عضلية (القلب) تدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر شبكة من الأنابيب تُسمى الأوعية الدموية.

القلب

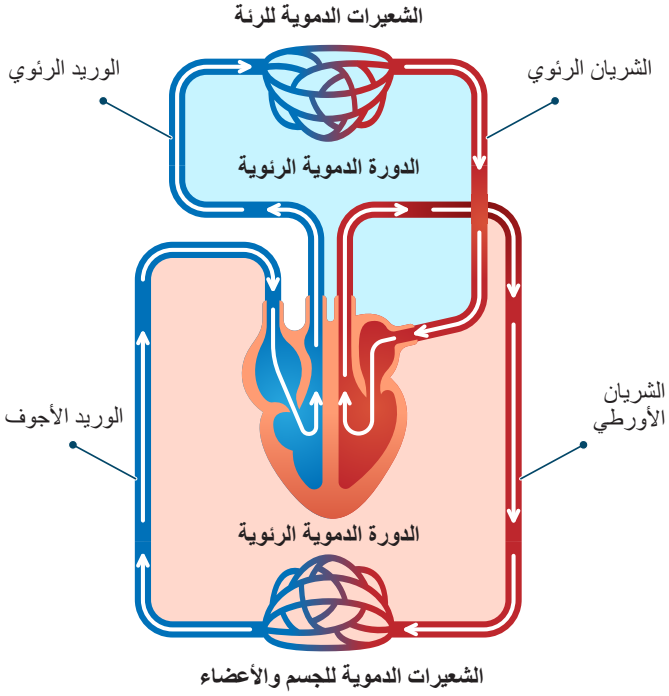
القلب عبارة عن مضخة تقع داخل القفص الصدري، مائلة قليلًا نحو الجانب الأيسر من الجسم. يُشار إليه غالبًا بأنه *مضخة مزدوجة*، لأنه يضخ الدم إلى موقعين مختلفين في الوقت نفسه: الرئتين وبقية أنحاء الجسم. يتكون معظم القلب من نوع خاص من العضلات يُسمى العضلة القلبية، والتي تنقبض وترتخي تحت تحكم الإشارات الكهربائية الصادرة من الجهاز العصبي لتوليد **نبض القلب** المعروف.

في المرحلة الأولى من نبضة القلب، ينقبض الأذين الأيمن و الأذين الأيسر، مما يدفع الدم إلى البطينين السفليين، المسمّيين البطين الأيمن والبطين الأيسر. يحرص كل من الصمام ثلاثي الشرفات والصمام التاجي على أن يسير الدم في الاتجاه المناسب. خلال المرحلة الثانية من نبضة القلب، تنقبض البطينات، مما يدفع الدم إلى خارج القلب في مسارين:

- البطين الأيمن نحو الرئتين.
- البطين الأيسر إلى بقية الجسم.

يكون البطين الأيسر أكبر من البطين الأيمن لأنه يحتاج إلى توليد قوة أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وليس فقط إلى الرئتين كما هو الحال في البطين الأيمن. تضمن الصمامات الرئوية والأبهريّة تدفق الدم في الاتجاه الصحيح خارج البطينات.

تتكون نبضة القلب الواحدة من دورة تشمل انقباض الأذينين يتبعه انقباض البطينين.



الشكل 7.11 هل يمكنك تحديد المسارين الرئيسين اللذين يسلكهما الدم في الجهاز القلبي الوعائي؟

يتسبب خفقان القلب المنتظم في حركة إيقاعية للدم تُشعر بها في نقاط مختلفة من الجسم كخفقان أو نبض في الشرايين الكبرى، مرة مع كل نبضة قلب. وهذا ما يُعرف باسم **النبض**. يُطلق على عدد مرات حدوث هذا النبض في الدقيقة اسم **معدل النبض**، ويمكن استخدامه لقياس عدد ضربات القلب خلال هذه المدة الزمنية، ويُعبر عنه بعدد النبضات في الدقيقة (نبضة/ دقيقة).

ومن الجدير بالذكر أن عضلات القلب، برغم التدفق المستمر للدم عبر حجراته، إلا أنه لا يمكنها الحصول على أي مغذيات من هذا التدفق. أما عضلات القلب فتتغذى بالغلوكوز والأكسجين من خلال شرايين مميزة على السطح الخارجي للقلب تُسمى الشرايين التاجية؛ يُمكن رؤيتها في الشكل 7.13.

المصطلحات الرئيسة

النبض: الحركة الإيقاعية للدم التي يمكن الشعور بها في الشرايين الكبيرة نتيجة نبضات القلب.

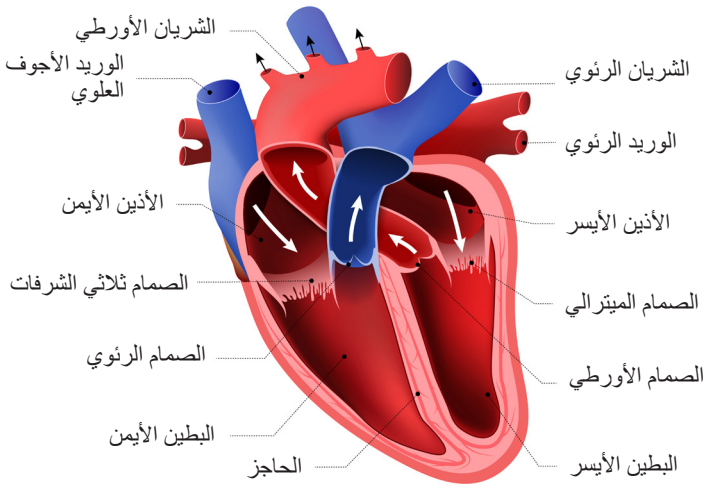
معدل النبض: عدد انقباضات وانبساطات القلب خلال الدقيقة الواحدة، ويُقاس بالنبضات في الدقيقة (نبضة/دقيقة).

هل تعلم؟

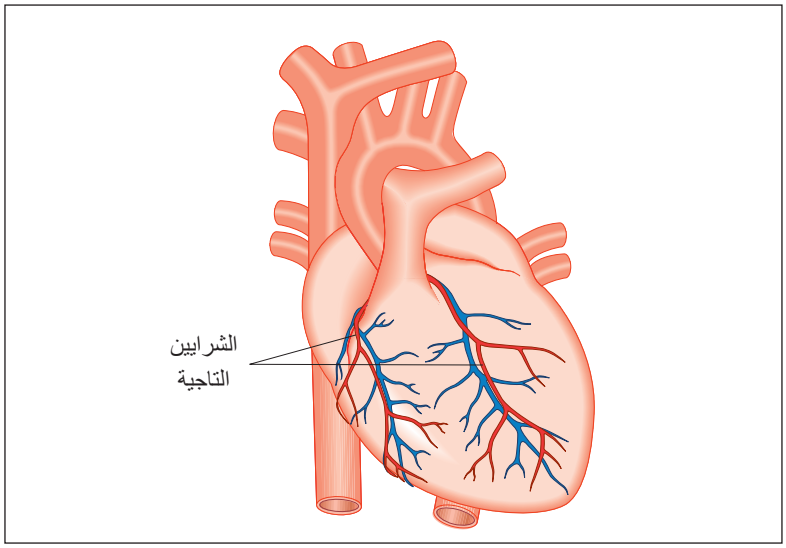
ينبض القلب ما بين 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وذلك بحسب العمر وعوامل أخرى. وهذا يعادل حوالي 3 مليارات نبضة خلال متوسط عمر الإنسان.

نشاط

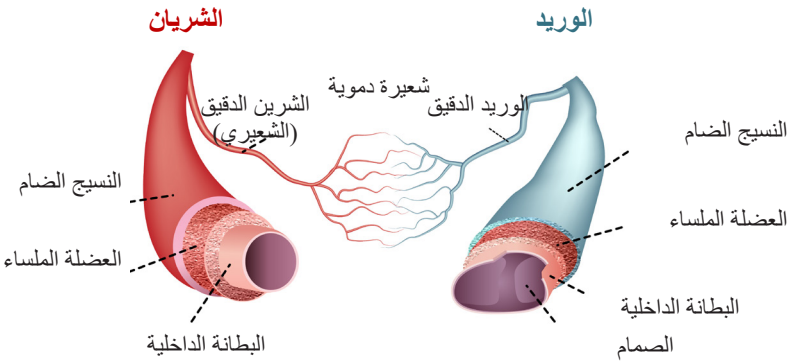
ضع إصبعيك الأولين (السبابة والوسطى) من يدك على قاعدة إبهام اليد الأخرى، في التجويف الصغير حيث يلتقي الإبهام بالرسغ. إذا صبرت بضع ثوان، فستتمكن من الإحساس بنبضك الشخصي. حاول عدّ عدد النبضات خلال دقيقة واحدة، فهذا سيعطيك معدل ضربات القلب بالنبضة في الدقيقة.



الشكل 7.12 هل يمكنك تتبع مسار الدم من خلال هذا الشكل للبنية الداخلية للقلب؟



الشكل 7.13 السطح الخارجي للقلب موضحًا به الشرايين التاجية



الشكل 7.14 هل تستطيع أن ترى كيف تختلف الشرايين عن الأوردة؟ ما تفسيرك لوجود طبقات سميكة من العضلات الملساء في الشرايين؟

الأوعية الدموية

يتصل القلب بسائر الجسم عبر شبكة من الأنابيب التي تُسمى الأوعية الدموية، ويُطلق على القوة التي يضغط بها الدم السائل على جدران هذه الأنابيب، بفعل ضخ عضلات القلب، **ضغط الدم**. تنقسم الأوعية الدموية إلى ثلاثة أنواع أساسية:

- الشرايين
- الأوردة
- الشعيرات الدموية

الشرايين

تنقل الشرايين الدم *بعيدًا* عن القلب، ولذلك تمتاز جدرانها بالسماكة والتركيب العضلي القوي لاحتواء ضغط الدم المرتفع. على غرار معظم الشرايين، يحمل الشريان الأورطي، وهو أكبر شريان في الجسم، الدم المحمَّل بالأكسجين (الدم المؤكسد) من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم. أما الاستثناء الوحيد فهو الشريان الرئوي، الذي ينقل الدم من البطين الأيمن للقلب إلى الرئتين لالتقاط الأكسجين. ويتفرع الشريان الأورطي إلى شرايين أصغر تُسمى الشرينات، والتي تنقسم بدورها إلى أنابيب دقيقة جدًا تُعرف بالشعيرات الدموية.

الشعيرات الدموية

تتسم الشعيرات الدموية بجدران شديدة الرقة، لا يزيد سمكها عن خلية واحدة، مما يسمح بانتقال الأكسجين والمواد الغذائية من الدم بسهولة إلى الأنسجة المحيطة، بما يضمن حصول كل خلية على احتياجاتها. كما يمكن لفضلات الخلايا الانتقال بسهولة إلى مجرى الدم ليتم نقلها والتخلص منها.

الأوردة

بعد إيصال المواد الغذائية وجمع الفضلات، ينتقل الدم من الشعيرات الدموية إلى أوردة دقيقة أكبر حجمًا تُعرف بالوريدات. تتجمع الوريدات لتشكل أوردة أكبر، ترتبط جميعها بالوريد الرئيس المتجه إلى القلب، وهو الوريد الأجوف، الذي يصب في الأذين الأيمن. وتحمل الأوردة الدم نحو القلب بضغط أقل بكثير مقارنة بالشرايين، ما يجعل جدرانها أرق من جدران الشرايين ذات الحجم المماثل. كما تحتوي الأوردة الكبيرة على صمامات تمنع رجوع الدم في الاتجاه المعاكس.

تحمل غالبية الأوردة دمًا منخفض الأكسجين (دمًا غير مؤكسد)، بخلاف باقي الأوردة، يحمل الوريد الرئوي الدم المؤكسد من الرئتين إلى البطين الأيمن في القلب.

المصطلح الرئيس

ضغط الدم: مقدار القوة التي يؤثر بها الدم على جدران الأوعية الدموية عندما يضخه القلب.

هل تعلم؟

إذا وضعت جميع الأوعية الدموية في جسمك متصلة معًا، فستُكوّن خطًا يبلغ طوله نحو 100,000 كيلومتر.

نشاط

حضّر عرضًا تقديميًا يشتمل على مخطط مُسَمّى للقلب البشري، يوضح جميع الأجزاء الأساسية، بما في ذلك:

- الوريد الأجوف
- البطين الأيمن
- الشريان الرئوي
- الأذين الأيمن
- البطين الأيسر
- الوريد الرئوي
- الأذين الأيسر

يجب عليك أيضًا وصف موقع القلب في جسم الإنسان ووظيفته.

ب2 بنية الجهاز التنفسي

وفقًا لما سبق بيانه، تحتاج كل خلية في جسم الإنسان إلى إمداد مستمر من الأكسجين لتحرير الطاقة المخزنة في الغلوكوز المستمد من الغذاء، مما يمكّن الخلايا من أداء وظائفها. بالنسبة لعضلاتنا في أثناء التمرين، كلما زادت كمية الأكسجين التي تحصل عليها، زادت الطاقة التي يمكنها الوصول إليها، مما يرفع من مستوى الأداء المحتمل.

يشغل الجهاز التنفسي معظم التجويف الصدري (أو القفص الصدري)، وهو مُصمم لإدخال الهواء إلى الجسم ثم السماح بانتقال الأكسجين إلى الدم. كما يعمل هذا الجهاز على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم وطرده إلى خارج الجسم. وتُعرف عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الدم والهواء في الرئتين باسم *تبادل الغازات*.

بدء النشاط

ارفع رأسك لأعلى بحيث تنظر إلى السماء أو السقف. تحسَّس حنجرتك بحذر وبهدوء، في المسافة بين الذقن والصدر. صف ما تشعر به لزميلك أو لمجموعتك.

هل تعلم؟

الحنجرة أكبر عند الرجال وتنتج نبرة صوت أغلظ.

المسار التنفسي

عند التنفس بطريقة صحيحة وفعّالة، يدخل الهواء إلى أجسامنا عبر فتحتين في الأنف تُسمى المنخرين، ومنها إلى التجويف الأنفي.

التجويف الأنفي

يمر الهواء بعد ذلك عبر تجاويف مملوءة بالهواء تُسمى الجيوب الأنفية، وهي مزودة بإمداد دموي جيد، وتُبطنها شعيرات دقيقة تُسمى الأهداب، مغطاة بسائل لزج يُعرف بالمخاط. وتؤدي الجيوب الأنفية عدة وظائف مهمة لتحسين جودة الهواء الداخل، منها:

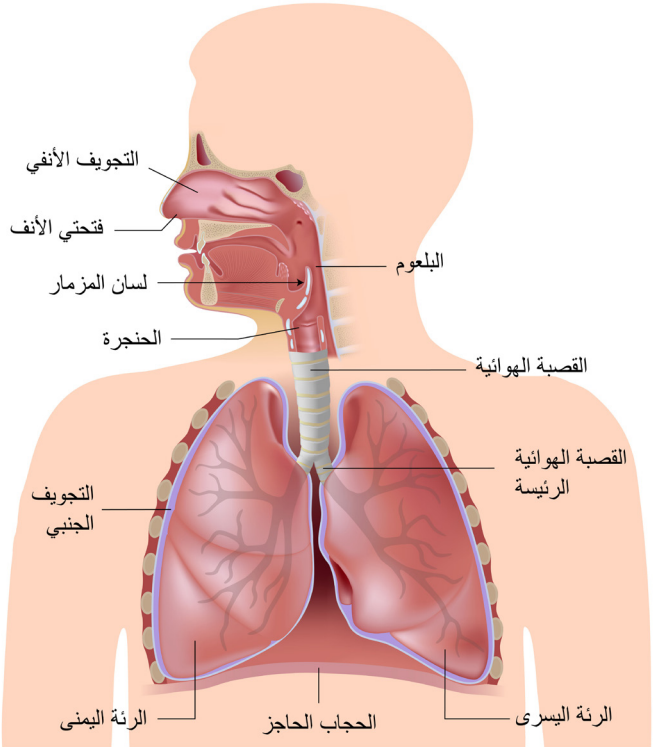
- تدفئة الهواء.
- إضافة الرطوبة (ترطيب الهواء).
- تنقية الغبار باستخدام الأهداب والمخاط.

البلعوم و لسان المزمار و الحنجرة

الجزء التالي من المسار التنفسي هو أنبوب عضلي يُسمى البلعوم، ويتصل بالجزء الخلفي من التجويف الأنفي. يوجّه البلعوم الهواء نحو المسار التنفسي السفلي بمساعدة قطعة صغيرة من الغضروف تُسمى لسان المزمار، والتي تمنع دخول الطعام إلى الجهاز التنفسي عن طريق الخطأ. يوجد أسفل البلعوم قسم آخر من القناة العضلية يُسمى الحنجرة (أو صندوق الصوت)، الذي يرتبط بالجزء السفلي من الجهاز التنفسي. تحتوي الحنجرة على رباطين يُعرفان بالأوتار الصوتية، وتهتز هذه الأوتار لتوليد الأصوات التي نستخدمها في الكلام.

القصبة الهوائية والشعب الهوائية و الشعيبات الهوائية

تتصل الحنجرة بالقصبة الهوائية (أو الرغامى)، وهي أول حلقة في سلسلة من الأنابيب الصلبة المدعمة بحلقات من الغضروف الزجاجي، مما يحافظ على بقائها مفتوحة ويمنع انهيارها، وتعمل على نقل الهواء إلى أعماق الجهاز التنفسي. تنقسم القصبة الهوائية إلى شعبتين رئيستين: الشعبة اليمنى التي تغذي الرئة اليمنى، والشعبة اليسرى التي تغذي الرئة اليسرى. وبداخل كل رئة، تنقسم الشعب الهوائية إلى أنابيب أصغر تُسمى الشعيبات الهوائية.



الشكل 7.15 الجهاز التنفسي. هل يمكنك تتبّع المسار الذي يسلكه الهواء؟

الرئتان

تتكون الرئتان من كيسين هوائيين كبيرين، يقعان داخل التجويف الصدري (أو التجويف الحَجابي) ويحميهما القفص الصدري. تشغل الرئتان نسبة كبيرة من المساحة الداخلية للقفص الصدري، وتنقسمان داخليًا إلى أجزاء أصغر تُسمى الفصوص. تتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص وهي أكبر قليلًا من الرئة اليسرى، التي تحتوي على فصين فقط وعلى تجويف قلبي، وذلك لإفساح المجال لجزء أكبر من القلب المائل قليلًا نحو يسار منتصف الصدر.

تنتهي الشعيبات الهوائية الدقيقة في أكياس هوائية صغيرة تُسمى الحويصلات الهوائية، حيث يتم تبادل الغازات، أي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، بين الدم والهواء.

ترتكز الرئتان على غشاء عضلي يُعرف بالحجاب الحاجز، ويفصل التجويف الصدري عن الجزء السفلي من الجسم أو البطن. تحاط الرئتان بطبقتين من الأنسجة تُسمى الأغشية الجنبية، تعمل على تزييت الرئتين وحمايتهما.

ترتبط عظام القفص الصدري ببعضها بواسطة العضلات الوربية، التي يمكنها رفع القفص الصدري وخفضه. وتسمح هذه الحركة، مع حركة الحجاب الحاجز صعودًا وهبوطًا، بإدخال الهواء إلى الرئتين (الشهيق) وطرده منهما (الزفير)، وهي العملية التي تُعرف بالتنفس.

المصطلحات الرئيسة

الهيموغلوبين: مادة معقدة يمكنها أن تتحد مع الأكسجين.

كريات الدم الحمراء: نوع مميّز من كريات الدم يحتوي على الهيموغلوبين، وهو ما يمنحها القدرة على جمع الأكسجين وتوزيعه عبر الجسم.

هل تعلم؟

ويُذكر أن الشخص العادي يستنشق حوالي 500 ملليلتر من الهواء مع كل شهيق.

نشاط

تخيّل أنك جزيء من الأكسجين في الهواء الذي يستنشقه الإنسان. صف رحلتك داخل جسم ذلك الإنسان، بدءًا من فتحتي الأنف وانتهاءً بوصولك إلى الدم. اذكر البنى التشريحية التي تمر بها ووضح طبيعتها.

ب3 وظائف الجهاز القلبي الوعائي

بدء النشاط

فكّر في موقف مررت به في واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

- ممارسة نشاط بدني مجهد.
- البقاء في بيئة شديدة الحرارة.
- البقاء في بيئة شديدة البرودة.
- الاستجابة لموقف خطِر.
- الشعور بالتوعك.

تبادل النقاش مع زملائك حول شعورك في تلك اللحظة، وما التغييرات التي لاحظتها على جسمك.

يضخ القلب الدم عبر شبكة متفرعة من الأوعية الدموية لضمان وصوله إلى كل خلية في الجسم.

وسنستعرض الآن الوظائف الرئيسة للجهاز القلبي الوعائي بمزيد من التفصيل.

وظائف الجهاز القلبي الوعائي

للجهاز القلبي الوعائي دور محوري في ما يأتي:

- نقل المغذيات
- إزالة الفضلات
- الهرمونات والإشارات
- الحماية من الأمراض
- الجروح والتخثر
- تنظيم درجة الحرارة

سنستعرض الآن كل واحدة من هذه الوظائف بمزيد من التفصيل.

المهارات

المهارات التفاعلية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل

نقل الأكسجين والمغذيات الحيوية الأخرى

يتطلب بقاء كل خلية في جسم الإنسان إمدادًا مستمرًا من الأكسجين والغلوكوز وغيرها من المغذيات، وتزداد حاجة بعض الأجزاء، مثل العضلات، لهذه المغذيات عند ممارسة النشاط البدني أو الرياضة.

يذوب الغلوكوز في الجزء السائل من الدم، المعروف باسم البلازما. يحصل الدم على الأكسجين من الحويصلات الهوائية في الرئتين عبر الارتباط بمركب يُعرف بـ**الهيموغلوبين**. وهو موجود بكثافة داخل **كريات الدم الحمراء**، التي تمنح الدم لونه المميز.

تُنقل أيضًا مغذيات مهمة أخرى، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، إلى أماكن الحاجة إليها عن طريق الجهاز القلبي الوعائي.

إزالة ثاني أكسيد الكربون والفضلات الأخرى

تتراكم نواتج الأيض وقد تسبب مشكلات إذا لم تُزال باستمرار من حول الأعضاء الحيوية والعضلات عن طريق تدفق الدم.

وينتج ثاني أكسيد الكربون عن عملية التنفس في أنسجة مثل العضلات في أثناء التمرين، ويذوب في بلازما الدم ثم يُنقل إلى الرئتين حيث يتم التخلص منه عن طريق الزفير.

فإذا بدأت مستويات ثاني أكسيد الكربون بالارتفاع في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الصداع وضيق التنفس والشعور بالتعب (الإرهاق)، وقد تؤدي النسب العالية للغاية إلى حدوث تشوش ذهني وربما الوفاة.

ودائمًا ما تُنتَج فضلات أخرى، مثل مادة اليوريا الكيميائية الناتجة عن تحلل البروتينات، والتي قد تلحق ضررًا جسيمًا بأنسجة الجسم إذا تراكمت فوق مستويات معينة.

الهرمونات والإشارات

إلى جانب الجهاز العصبي، يمتلك الجسم طريقة أخرى لنقل الإشارات تستخدم أعضاء تُسمى الغدد. تُنتِج الغدد مواد كيميائية مرسِلة تُعرف بالهرمونات، وتُنقَل عبر الدم إلى الأعضاء أو الخلايا المستهدفة. ومن أمثلة ذلك هرمون الأدرينالين الذي تُنتجه الغدد الكظرية فوق الكليتين، وينتقل عبر مجرى الدم فيجعل عضلاتنا أكثر كفاءة.

الوقاية من الأمراض والعدوى

يمتلئ الوسط المحيط بكائنات حية ضئيلة لا تُرى إلا بالمجهر، تُعرف بـ **الكائنات الدقيقة**، ويمكن لبعضها أن يسبب **الأمراض** إذا دخل أجسامنا.

ويحتوي دمنا على خلايا خاصة تُسمى كريات الدم البيضاء، ومواد كيميائية تُعرف بالأجسام المضادة، تعمل معًا على تدمير أي كائنات دقيقة تغزو أجسامنا.

الجروح والتخثر

عندما يتعرض الجلد الذي يغطي أجسامنا للتلف، كتعرضه لجرح ناتج عن جسم حاد، يصبح الجسم معرضًا لمشكلتين رئيستين؛

- فقدان الدم نتيجة النزيف، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُوقف،
- ودخول الكائنات الدقيقة إلى الجسم والتسبب في حدوث عدوى.

لمواجهة هذين التهديدين، يحتوي الدم على عناصر متخصصة تعمل على إيقاف النزيف وإغلاق الجرح في عملية تُعرف باسم التخثر.

في أثناء عملية التخثر، تلتصق أجزاء خلوية صغيرة في الدم تُسمى الصفائح الدموية معًا لتكوين سدادة تغلق الجرح. وعند ملامسة الهواء، يتحول بروتين في الدم يُسمى الفيبرينوجين إلى ألياف طويلة ورفيعة تُعرف باسم الفيبرين، تعمل على تقوية سدادة الصفائح الدموية، مكوّنة ما نعرفه بالقشرة أو الجلبة.

كما تضيق الأوعية الدموية الكبيرة المحيطة بالجرح لتقليل فقدان الدم.

نشاط

ابحث في هرمون الأدرينالين، ثم جهّز تقريرًا يبيّن بالتفصيل تأثيراته على جسم الإنسان. وما السبب في تسميته بـ "هرمون المواجهة أو الفرار"؟

المصطلحات الرئيسة

الكائنات الدقيقة: كائنات حية صغيرة جدًا لا تُرى بالعين المجردة، بل تحتاج إلى أدوات خاصة كالمجهر لرؤيتها.

المرض: يُقصد به أي اضطراب ينعكس سلبًا على الأداء الطبيعي لأعضاء الجسم ووظائفه (كحالات العِلّة).

تنظيم درجة الحرارة

للحفاظ على صحة الجسم، يجب أن تبقى درجة حرارته الداخلية مستقرة عند 37°م (98.6°ف). وإذا ارتفعت أو انخفضت بشكل كبير عن هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى حالة مرضية خطيرة وربما الوفاة. تنتج العديد من العمليات الحيوية المستمرة في الجسم، (والتي تُعرف مجتمعة باسم الأيض)، حرارة، ولاسيما انقباض العضلات والتفاعلات الكيميائية في الكبد. وفي بعض الحالات، قد نتعرض لبيئة شديدة الحرارة تستدعي التخلص من الحرارة الزائدة.

بينما في حالات أخرى – مثل البيئات شديدة البرودة – يواجه الجسم خطر فقدان قدر مفرط من حرارته. يغطي الجلد كامل الجسم ويحتوي على طبقة من النسيج تُعرف باسم **الدهون تحت الجلد**، تعمل على تقليل معدل دخول الحرارة إلى الجسم أو خروجها منه، مما يساعد على **عزل الجسم** عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

ويمكن للجهاز الدوري أن ينقل الحرارة عبر أنحاء الجسم للإسهام في ضبط درجة حرارته الداخلية، ضمن عملية تُعرف باسم الاتزان الداخلي يرد وصف ذلك في ما يأتي.

- **التخلص من الحرارة:** عندما تبدأ درجة حرارة الجسم بالارتفاع، كما في حالة التمارين الشديدة أو البقاء في غرفة شديدة الحرارة، تتمدد الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، والتي تُعرف بالشُرييّنات، عبر عملية تُسمى **توسع الأوعية الدموية**، مما يسمح بصعود الدم الدافئ إلى الشعيرات الدموية التي عند سطح الجلد، حيث يفقد حرارته إلى البيئة المحيطة. كما يتم إفراز سائل مالح يُعرف بالعرق من خلال فتحات صغيرة في الجلد تُسمى مسام العرق. **يتبخر** العرق، مما يُحدث تأثيرًا مُبرّدًا للجسم.
- **الاحتفاظ بالحرارة:** عندما يفقد الجسم قدرًا كبيرًا من حرارته، يمكن للشُرييّنات التي في الجلد أن تنكمش عبر عملية تُسمى **تضيق الأوعية الدموية**، مما يقلل فقدان الحرارة من الدم. يمكن لعضلات أجسامنا أيضًا أن تبدأ في القيام بحركات صغيرة ومتكررة، منتجة طاقة زائدة تتحول إلى حرارة ترفع درجة حرارة الدم، وتُعرف هذه العملية باسم الارتعاش.

تُسمى عملية التحكم في درجة حرارة الجسم تنظيم الحرارة، وهي جزء مهم للغاية من عملية الاتزان الداخلي.

المصطلحات الرئيسة

الدهون تحت الجلد: طبقة من النسيج الدهني تقع أسفل الجلد، تحمينا من فقدان أو اكتساب الحرارة وتخفف الصدمات عن الأعضاء الداخلية، وتحميها.

العزل الحراري: خاصية تمنع انتقال الحرارة من مكان إلى آخر أو تقللها.

توسع الأوعية الدموية: انبساط الأوعية الدموية للسماح بمرور كمية أكبر من الدم.

التبخر: تحول المادة السائلة إلى حالة غازية.

تضيق الأوعية الدموية: انقباض الأوعية الدموية لتقليل كمية الدم المتدفق خلالها.

فكِّر ملِيًّا

تذكر وقتًا شعرت فيه بحرارة شديدة أو برودة شديدة. ما التغيرات التي لاحظتها في جسمك؟ وكيف كان شعورك؟

نشاط

أعد تقريرًا يشرح التغيرات التي تطرأ على الجهاز القلبي الوعائي عند ممارسة تمرينات مجهدة. تذكر أن تتناول في تقريرك ضربات القلب، والحاجة إلى التخلص من الحرارة الزائدة، والتغيرات في مقدار الغلوكوز والأكسجين الذي تحتاجه العضلات.

ب4 وظائف الجهاز التنفسي

صُمم الجهاز التنفسي لإدخال الأكسجين إلى الدم وإخراج ثاني أكسيد الكربون منه. وتتضمن هذه العملية جزأين رئيسين: التنفس وتبادل الغازات.

التنفس

يُطلق على الجمع بين العملية الميكانيكية لاستنشاق الهواء إلى الرئتين، (والمعروفة بالشهيق)، وعملية طرد الهواء منهما، (والمعروفة بالزفير)، اسم *التنفس*.

الشهيق

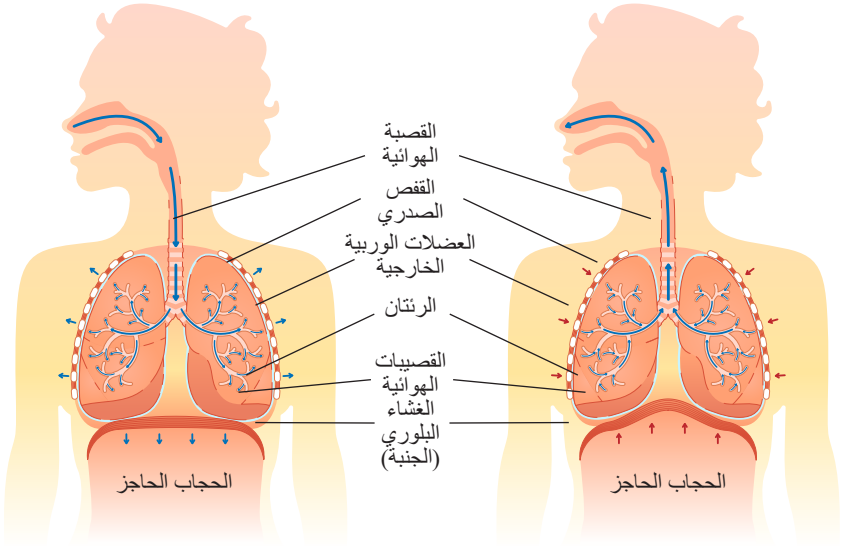
في أثناء الشهيق (عند استنشاق الهواء)، يتسبب انقباض الحجاب الحاجز وتسطيحه، مع انقباض العضلات الوربية الخارجية ورفع القفص الصدري للخارج وللأعلى، في تمدد التجويف الصدري (أو زيادة حجمه)، يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الهواء داخل الرئتين، مما يدفع الهواء من البيئة الخارجية إلى الداخل.

الزفير

في أثناء الزفير (عند إخراج الهواء)، يعود الحجاب الحاجز إلى شكله المقبب، وتسترخي العضلات الوربية، مما يقلل حجم التجويف الصدري، ويرفع ضغط الهواء داخل الرئتين، فيندفع الهواء إلى الخارج.

بدء النشاط

اجلس بوضع مستقيم، ثم خذ شهيقًا وزفيرًا عميقين، وركّز على ما يحدث في صدرك. هل تستطيع أن تلاحظ حركته؟ كيف يتغير حجم وشكل صدرك وأعلى جسمك عند الشهيق وعند الزفير؟ حاول أن تصف ما تشعر به لزميلك أو لأعضاء مجموعتك.



الشكل 7.16 الحجاب الحاجز والقفص الصدري يتحركان لتغيير حجم التجويف الصدري حول الرئتين. هل يمكنك أن تلاحظ أيٍّ من هذه التغيرات في جسمك عند الشهيق والزفير؟

نشاط

فسّر ما الذي يحدث في أجسامنا عند عملية الشهيق (استنشاق الهواء) وعملية الزفير (إخراج الهواء). يجب أن يتضمن شرحك رسومًا توضيحية وإشارات إلى ما يأتي:

- الحجاب الحاجز
- العضلات الوربية
- القفص الصدري

المهارات

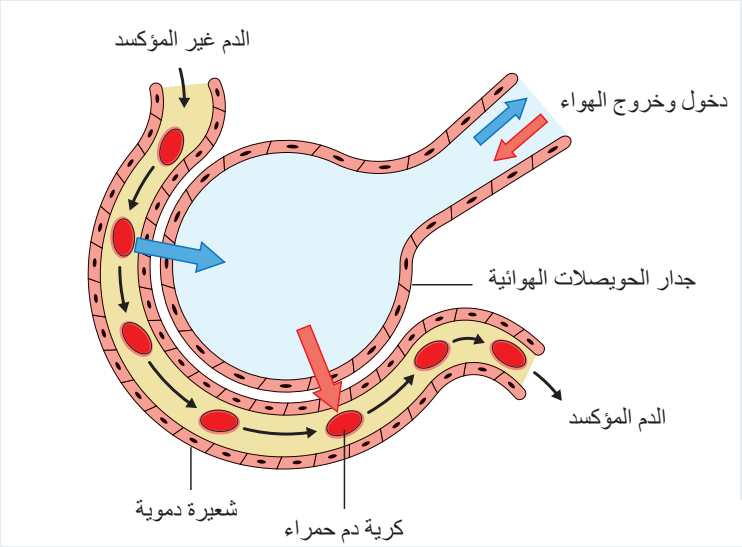
المهارات الإدراكية: العمليَّات والإستراتيجيات الإدراكية:

- التحليل
- التفسير

تبادل الغازات

عندما يصل الهواء إلى الحويصلات الهوائية، في عمق الرئتين، تصبح نسبة الأكسجين فيه أعلى بكثير مقارنة بنسبة الأكسجين في الدم،

وتتحرك الغازات طبيعيًا من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض عبر عملية تُسمى الانتشار. وبما أن تركيز الأكسجين في هواء الحويصلات الهوائية أعلى بكثير منه في الدم القادم إلى الرئتين، فسينتشر تلقائيًا إلى الدم. وتعمل الجدران الرقيقة للحويصلات، وطبقتها الرطبة، وإمدادها الدموي الجيد، ومساحتها السطحية الكبيرة على زيادة كفاءة انتشار الأكسجين إلى الدم، حيث يلتقطه الهيموغلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء ويحمله.



الشكل 7.17 الحويصلات الهوائية تسمح بحدوث تبادل الغازات بين الهواء في الرئتين والدم.

عندما يصل الدم إلى مناطق في الجسم منخفضة الأكسجين، يتم تحرير الأكسجين من كريات الدم الحمراء وينتشر إلى الأنسجة.

أما تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم الداخل إلى الرئتين فيصبح أعلى بكثير من تركيزه في هواء الحويصلات، فينتشر هذا الغاز بسرعة من الدم إلى الهواء داخل الحويصلات، ليتم إخراجه مع الزفير.

مراجعة ما تعلمته ✓

1 اذكر أكبر عدد ممكن من مكونات الجهاز القلبي الوعائي.
2 عدد الحجرات **الأربع** الرئيسة للقلب.
3 ماذا نعني عندما نقول إن القلب يعمل كمضختين مزدوجتين؟
4 صف الفروق بين الشرايين والأوردة.
5 صف المسار الذي يسلكه الهواء منذ دخوله الأنف وحتى وصوله إلى الدم.
6 صف **خمس** وظائف على الأقل يقوم بها الجهاز القلبي الوعائي.
7 ما المقصود بتبادل الغازات؟

نشاط تقييمي نتاج التعلم ب

1 اشرح كيف يصل الأكسجين من الهواء المستنشق إلى خلايا العضلات العميقة داخل الجسم. ينبغي أن يتضمن وصفك بنية ووظيفة كل جزء من أجزاء الجسم أو الأعضاء التي يمر عبرها الهواء، بما في ذلك الأنف والقصبة الهوائية والرئتان والحويصلات الهوائية والوريد الرئوي والقلب والأبهر والشعيرات الدموية والوريد الأجوف.
2 بيّن الكيفية التي تجعل الحويصلات الهوائية ملائمة لقيام بعملية تبادل الغازات.

نصائح

تذكّر أن كل خلية في جسم الإنسان لا بد أن تحرر الطاقة من الطعام بصورة متواصلة لتستمر في الحياة وتؤدي دورها. الدم هو المسؤول عن نقل الغذاء والأكسجين إلى كل خلية.

تمرين تقييمي: نتاجا التعلم أ ب

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك، كما ستقدم مجموعة من الأدلة لإثبات تحقيقك لنتاجات التعلّم. ويمكن توفير مجموعة الأدلة في العديد من التنسيقات، منها التنسيقات الإلكترونية والورقية. وتحدد شبكة الدرجات الواردة في مواصفات هذه الوحدة ما يجب عليك فعله للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز.

نقطة مراجعة

التعزيز

- ما العضلات التي تُستخدم لتحريك ذراعك عند مفصل المرفق؟
- هل يمكنك أن تسرد **خمسة** عظام على الأقل وتصف موضعها في جسمك؟
- أين يقع القلب داخل الجسم؟
- صف ماذا يحدث لأجسامنا عندما نشعر بحرارة مفرطة أو برودة مفرطة.

التحدي

- ماذا نعني عندما نصف العضلات بأنها تعمل في أزواج متضادة؟
- صف تركيب المفصل الزلالي.
- اشرح كيف يساعد جهازنا القلبي الوعائي على الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.
- صف ماذا يحدث لأجهزتنا القلبية الوعائية والتنفسية عند ممارسة تمرينات مجهدة.

تمرين تقييمي نتاجا التعلم أ ب

السيناريو 1

بصفتك مدرب لياقة تحت التدريب في نادٍ رياضي، طلب منك مديرك إعداد ملصقات تشرح أماكن ووظائف وتركيب العضلات والمفاصل والعظام الرئيسة في الجهاز العضلي الهيكلي البشري.

المهمة 1

قم بإعداد عروض تقديمية لعرض ملصقات تصف الآتي:

- موقع العضلات الهيكلية الرئيسة
- موقع العظام الرئيسة في الهيكل العظمي.
- موقع المفاصل الزلالية الرئيسة.

السيناريو 2

مديرك مسرور جدًا بالملصقات التي أعددتها، ويرغب الآن في أن تنتج سلسلة من الملصقات التي توضّح كيفية حركة العضلات والمفاصل عند أداء مجموعة من التمارين.

المهمة 2

أنتج ملصقًا يوضّح العضلات والمفاصل والعظام الرئيسة المشاركة في **اثنين** على الأقل من الأنشطة الرياضية الآتية:

- تنفيذ ضربة الإرسال في لعبة الكرة الطائرة
- السباحة باستخدام الزحف الأمامي أو سباحة الصدر.
- تسديد ركلة في كرة القدم
- رمي الرمح.

تمرين تقييمي نتاجا التعلم أ ب

تذكّر أن تدرج تفاصيل عن انقباضات العضلات وكيف تتحرك أجزاء الهيكل العظمي حول المفاصل الزلالية. قدم تفاصيل حول كيفية إسهام الأنواع المختلفة من ألياف العضلات في تحسين الأداء بطرق مختلفة.

السيناريو 3

تلقى مديرك طلبًا من العملاء لتوضيح التغيرات التي تحدث في أجسامهم في أثناء التمارين الشاقة، وبيان أهمية شرب الكثير من الماء وارتداء ملابس ملائمة عند ممارسة النشاط البدني. كلفك مديرك بإعداد كتيب للعملاء يبين كيف يتعاون كل من الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي في تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل ثابت، وضمان إيصال الأكسجين والمواد الغذائية إلى مختلف أنسجة الجسم لتمكينها من أداء وظائفها الحيوية.

المهمة 3

أنشئ كتيبًا للعملاء يتضمن الموضوعات الآتية:

- موقع الأجزاء الرئيسة في الجهازين القلبي الوعائي والتنفسي، بما في ذلك القلب والرئتان والأوعية الدموية والقفص الصدري والحجاب الحاجز والعضلات الوربية والقصبة الهوائية.
- وصف كيفية عمل الأعضاء في هذه الأجهزة.
- توضيح مبدأ الاتزان الداخلي
- شرح آليات التنظيم الحراري
- التغيرات التي تطرأ على هذه الأجهزة في أثناء ممارسة التمارين الشاقة.

مع ضرورة ربط هذه الجوانب بالعمليات الحيوية والتراكيب الخلوية والأنسجة، وإظهار كيفية انعكاسها في التغيرات الفسيولوجية التي نلاحظها في أثناء النشاط البدني. كما يجب إدراج أمثلة توضّح دور فهم التشريح التفصيلي للجهازين القلبي الوعائي والتنفسي في تحسين الأداء الرياضي وتعزيز الصحة.

نصائح

تذكير: عندما تحرر الخلايا، وخاصة خلايا العضلات، الطاقة لتأدية وظائفها الخاصة، فإنها تنتج أيضًا فضلات، تشمل الطاقة الحرارية، التي يتعين التخلص منها للحفاظ على سلامة الجسم.

المهارات

المهارات الإدراكية: العمليَّات والإستراتيجيات الإدراكية:

- التفكير النقدي
- التفسير

استكشف المزيد

تعرّف على التقنيات التي يلجأ إليها كبار الرياضيين لرفع كفاءة جهاز الدوران والجهاز التنفسي لديهم، واستقص الطرق التي يعتمدونها في تقوية المفاصل للحد من الإصابات. أجرِ دراسة حول تأثير أنماط التمارين المختلفة في تعديل التوزيع النسبي لأنواع الألياف العضلية في الجسم.

معايير التقييم نتاجا التعلُّم	أ ب	
النجاح	**التفوق**	**الامتياز**
نتاج التعلم أ: الاطلاع على بنية الجهاز العضلي الهيكلي ووظيفته		
A.P1 وصف بنية الجهاز العضلي الهيكلي ووظيفته.	**A.M1** شرح بنية الجهاز العضلي الهيكلي ووظائفه وكيفية تأثيره في الأداء الرياضي.	**A.D1** تحليل وظيفة الجهاز العضلي الهيكلي، والأنواع المختلفة من الألياف وتأثيراتها في الأداء الرياضي.
A.P2 وصف التصنيفات والأنواع المختلفة من المفاصل.		
نتاج التعلّم ب: الاطلاع على بنية النظام القلبي التنفسي ووظيفته		
B.P3 وصف بنية الجهاز القلبي الوعائي ووظيفته.	**B.M2** شرح بنية الجهاز القلبي التنفسي ووظائفه وكيفية تأثيره في الأداء الرياضي.	**B.D2** تحليل وظائف الجهاز القلبي التنفسي وتأثيره في الأداء الرياضي.
B.P4 وصف بنية الجهاز القلبي الوعائي ووظيفته.		

مسرد المصطلحات

التنفس الهوائي: تفاعل كيميائي ينتج طاقة من سكر الغلوكوز عن طريق استخدام الأكسجين.

التنفس اللاهوائي: عملية كيميائية تطلق الطاقة من سكر الغلوكوز من دون استخدام الأكسجين.

الجهاز العصبي اللاإرادي: جزء من الجهاز العصبي يتحكم تلقائيًا في الوظائف الحيوية المهمة مثل التنفس، دون أن نحتاج للتفكير فيها.

ضغط الدم: مقدار القوة التي يؤثر بها الدم على جدران الأوعية الدموية عندما يضخه القلب.

الغضروف: مادة ناعمة ومرنة تغطي نهايات العظام في المفاصل لحمايتها من التآكل.

الخلايا: أصغر وحدات الحياة في جسم الكائن الحي.

الجهاز العصبي المركزي: يتكوّن من حزم الألياف العصبية، (بما يشمل الدماغ والحبل الشوكي)، وهو المسؤول عن إرسال الإشارات العصبية للتحكم في الأعصاب.

التحكم الواعي: تعني أننا ندرك ونتحكم في الحركة التي نقوم بها.

المركب البلوري: مادة تتشكل من تكرار وحدة بنائية بسيطة، مثل تلك التي في الصخور والمعادن وسائر المواد التي لا تنتمي إلى الكائنات الحية.

المرض: يُقصد به أي اضطراب ينعكس سلبًا على الأداء الطبيعي لأعضاء الجسم ووظائفه (كحالات العِلّة).

الهيكل الداخلي: هيكل عظمي يوجد داخل جسم الكائن الحي.

التبخر: تحول المادة السائلة إلى حالة غازية.

البسط (الإطالة): حركة تزيد من الزاوية بين عظمتين، مثل فرد الذراع.

الثني: حركة تقلل من الزاوية بين عظمتين، مثل ثني الذراع.

الهيموغلوبين: مادة معقدة يمكنها أن تتحد مع الأكسجين.

نبضات القلب: انقباض وانبساط عضلة القلب بشكل منتظم.

هيدروكسي آباتيت: مادة معدنية صلبة تشكل الجزء غير الحي من العظام، وتحتوي على الكالسيوم والفوسفور.

غير عضوي: يشير إلى المواد المستمدة من مصادر غير حيوية

العزل الحراري: خاصية تمنع انتقال الحرارة من مكان إلى آخر أو تقللها.

العضلات اللاإرادية: عضلات تعمل تلقائيًا دون أن نتحكم فيها بإرادتنا، مثل عضلة القلب.

المفاصل: الأماكن التي تلتقي فيها عظمتان أو أكثر في الجسم.

حمض اللاكتيك: مادة قد تكون ضارة تتكون عندما تحرر العضلات الطاقة بلا أكسجين.

الأربطة: أنسجة قوية ومرنة تربط العظام ببعضها في المفاصل.

الكائنات الدقيقة: كائنات حية صغيرة جدًا لا تُرى بالعين المجردة، بل تحتاج إلى أدوات خاصة كالمجهر لرؤيتها.

العضلات: مجموعات من الألياف العضلية تعمل معًا لإحداث الحركة.

الأعصاب: ألياف نسيجية طويلة جدًا تنقل الإشارات العصبية (أو النبضات) في أنحاء الجسم.

عضوي: مادة تأتي من كائنات حية أو تنتجها.

الكائن الحي: أي كيان حي مثل الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الأعضاء: تراكيب تتكون من اتحاد عدة أنواع من الأنسجة.

جهاز الأعضاء: مجموعة من الأعضاء تتحد لتكوين جهاز عضوي (أجهزة عضوية)

الأكسجين: غاز لا لون له ولا رائحة، يشكل 21% من الهواء وهو ضروري للحياة.

البروتين: فئة واسعة الانتشار من المواد التي تنتجها الكائنات الحية وتشكل عددًا هائلًا من البُنى والوظائف اللازمة للحياة.

النبض: الحركة الإيقاعية للدم التي يمكن الشعور بها في الشرايين الكبيرة نتيجة نبضات القلب.

معدل النبض: عدد انقباضات وانبساطات القلب خلال الدقيقة الواحدة، ويُقاس بالنبضات في الدقيقة (نبضة/ دقيقة).

كريات الدم الحمراء: نوع مميّز من كريات الدم يحتوي على الهيموغلوبين، وهو ما يمنحها القدرة على جمع الأكسجين وتوزيعه عبر الجسم.

الدهون تحت الجلد: طبقة من النسيج الدهني تقع أسفل الجلد، تحمينا من فقدان أو اكتساب الحرارة وتخفف الصدمات عن الأعضاء الداخلية، وتحميها.

الأنسجة: خلايا عديدة من النوع نفسه تجتمع معًا لتشكّل نسيجًا.

تضيق الأوعية الدموية: انقباض الأوعية الدموية لتقليل كمية الدم المتدفق خلالها.

توسع الأوعية الدموية: انبساط الأوعية الدموية للسماح بمرور كمية أكبر من الدم.

العضلات الإرادية: عضلات يمكننا التحكم في حركتها بإرادتنا.